



Statistica Piețelor Financiare

Seminar recapitulare



Daniel Traian PELE

Antoaneta Amza

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

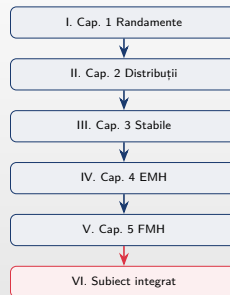
Cuprins Seminar — Recapitulare

- ▣ **Objective**
 - ▶ Ce acoperim, structura seminarului
- ▣ **Partea I: Cap. 1 — Randamente, volatilitate, indicatori**
 - ▶ Log-randamente, variance drag, Sharpe, drawdown, regula $\sqrt{T}$
- ▣ **Partea II: Cap. 2 — Distribuții clasice**
 - ▶ Normal, Student- t , Pareto, Jarque–Bera, AIC/BIC
 - ▶ Probabilități de coadă, calibrare Student- t din kurtosis
 - ▶ (Bonus) VaR, ES sub Normal/Student- t /Pareto
- ▣ **Partea III: Cap. 3 — Distribuții stabile**
 - ▶ Parametrii $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$, McCulloch cuantile
- ▣ **Partea IV: Cap. 4 — EMH**
 - ▶ Random walk, Ljung–Box, runs, variance ratio, CAR, anomalii, AMH
- ▣ **Partea V: Cap. 5 — Ipoteza Pieței Fractale (FMH)**
 - ▶ Cei 3 piloni Peters, $D = 2 - H$, R/S, DFA, fBm, T^H scaling
- ▣ **Subiect integrat + Întrebări teoretice + Test rapid**
 - ▶ Exercițiu integrat, Q&A teoretic, adevărat/fals, greșeli frecvente, bibliografie

Obiective de recapitulare

La finalul seminarului veți putea:

- ▣ Rezolva rapid probleme tipice
 - ▶ Cu rezolvări complete pe toate capitolele
- ▣ Aplica formulele corect
 - ▶ Sharpe, MDD, VaR, ES, Ljung–Box, VR
- ▣ Interpreta economic rezultatele
 - ▶ Eficiență, risc, cozi grele, asimetrie
- ▣ Evita greșeli frecvente
 - ▶ Confundare aritmetic/geometric, $\sqrt{T}$ i.i.d., unități



Sinteza materiei — ce acoperim

Capitole acoperite

- ▣ **Cap. 1 — Randamente și indicatori**
 - ▶ Log-randamente, Sharpe, MDD, scalare $\sqrt{T}$
- ▣ **Cap. 2 — Distribuții clasice**
 - ▶ Normal, Student- t , Pareto, VaR/ES, JB, AIC/BIC
- ▣ **Cap. 3 — Distribuții stabile**
 - ▶ Parametri $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$, GCLT, McCulloch
- ▣ **Cap. 4 — Ipoteza Pieței Eficiente**
 - ▶ Ljung–Box, runs, VR, event study, anomalii, AMH
- ▣ **Cap. 5 — Ipoteza Pieței Fractale (FMH)**
 - ▶ Hurst, R/S, DFA, $D = 2 - H$, T^H , fBm

Valori critice utile

- ▣ Cuantile normale
 - ▶ $z_{0,05} = 1,645$
 - ▶ $z_{0,025} = 1,96$
 - ▶ $z_{0,01} = 2,326$
- ▣ Cuantile χ^2
 - ▶ $\chi^2_2(0,05) = 5,99$
 - ▶ $\chi^2_5(0,05) = 11,07$
 - ▶ $\chi^2_{10}(0,05) = 18,31$

Exercițiul 1: Log-randamente, Sharpe, drawdown

Enunț

Se dau prețurile zilnice de închidere pentru o acțiune:

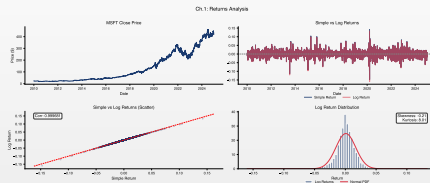
- ▶ $P_0 = 100$, $P_1 = 104$, $P_2 = 98$
- ▶ $P_3 = 106$, $P_4 = 92$, $P_5 = 95$

Date suplimentare:

- ▶ $R_f = 3\%/an$, 252 zile/an

Cerințe:

- ▶ Calculați log-randamentele zilnice $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$ pentru $t = 1, \dots, 5$ și interpretați semnul fiecăruia
- ▶ Calculați media eșantion $\bar{r}$, volatilitatea zilnică $\hat{\sigma}_{zi}$ și apoi anualizați volatilitatea folosind regula $\sqrt{T}$ cu $T = 252$ zile de tranzacționare
- ▶ Calculați indicatorul Sharpe anualizat folosind randamentul mediu anualizat, volatilitatea anualizată și rata fără risc $R_f = 3\%$
- ▶ Calculați Maximum Drawdown (MDD) al seriei de prețuri, identificând explicit running maximum la fiecare moment și cea mai mare pierdere procentuală relativă
- ▶ Interpretați economic rezultatele combinate: este activul atractiv din perspectiva raportului risc-randament și a pierderii maxime observate? Ce concluzii se pot trage pe un eșantion atât de scurt?



Ilustrativ: preț, randamente simple vs. log, distribuție pe un eșantion real

SFM_ch1

Exercițiul 1: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Log-randamente** $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$
 - ▶ $r_1 = 0,0392$, $r_2 = -0,0594$, $r_3 = 0,0784$, $r_4 = -0,1417$, $r_5 = 0,0321$
 - ▶ *Interpretare:* ziua 4 ($-14,2\%$) este un drop sever; semnele alternează — volatilitate ridicată, fără tendință clară
- ▣ 2. **Statistici și anualizare** $\bar{r} = \frac{1}{n} \sum r_t$; $\hat{\sigma}_{an} = \hat{\sigma}_{zi} \sqrt{252}$
 - ▶ $\bar{r} = -0,0103$; $\hat{\sigma}_{zi} = 0,0853$; $\hat{\sigma}_{an} \approx 1,354$ (135%)
 - ▶ *Interpretare:* volatilitatea anualizată $> 100\%$ este enormă; tipic pentru crypto ultra-speculativ, nu pentru acțiuni stabile
- ▣ 3. **Sharpe** $SR = (\hat{\mu}_{an} - R_f)/\hat{\sigma}_{an}$
 - ▶ $\hat{\mu}_{an} = -2,60$; $SR = (-2,60 - 0,03)/1,354 \approx -1,94$
 - ▶ *Interpretare:* Sharpe puternic negativ $\Rightarrow$ pe această fereastră activul a generat $1,94\sigma$ sub rata fără risc; dezastruos
- ▣ 4. **MDD** $MDD = \min_t \frac{P_t - \max_{s \leq t} P_s}{\max_{s \leq t} P_s}$
 - ▶ Running max: 100, 104, 104, 106, 106, 106 $\Rightarrow MDD = (92 - 106)/106 \approx -13,21\%$
 - ▶ *Interpretare:* dintr-un peak de 106, prețul a căzut la 92 — pierdere maximă de $13,2\%$ pe care un investitor ar fi simțit-o ca realizată dacă ar fi cumpărat la peak
- ▣ 5. **Concluzie integrată:**
 - ▶ Sharpe negativ + MDD mare $\Rightarrow$ activ neatractiv pe fereastra dată
 - ▶ **Avertisment metodologic:** $n = 5$ este complet insuficient; anualizarea cu $\sqrt{252}$ extrapolează zgomotul a 5 zile la 1 an. În practică se cere $n \geq 250$ pentru estimări robuste

Exercițiul 2: Variance Drag și regula $\sqrt{T}$

Enunț

- Un fond de investiții are următorii parametri:
 - ▶ Randament aritmetic așteptat $\mathbb{E}[R] = 10\%$ anual
 - ▶ Volatilitate anuală $\sigma = 25\%$
- **Cerințe:**
 - ▶ Aproximați randamentul geometric așteptat folosind formula variance drag $\mathbb{E}[r] \approx \mathbb{E}[R] - \sigma^2/2$ și calculați cât reprezintă pierderea din varianță
 - ▶ Calculați averea finală după 20 ani pentru o investiție inițială $W_0 = 1$ folosind compunerea continuă $W_T = W_0 e^{T \cdot \mathbb{E}[r]}$ și comparați cu rezultatul "naiv" $(1 + \mathbb{E}[R])^T$
 - ▶ Presupunând o volatilitate zilnică $\sigma_{zi} = 1,5\%$ sub ipoteza i.i.d., calculați volatilitatea săptămânală (5 zile) și anualizată (252 zile) folosind regula $\sqrt{T}$
 - ▶ Discutați cum se modifică volatilitatea anualizată dacă randamentele prezintă autocorelație pozitivă $\hat{\rho}_1 = 0,10 > 0$: crește sau scade față de estimarea i.i.d.? Justificați prin formula extinsă a varianței sumei

Exercițiul 2: Rezolvare

Rezolvare

- **1. Variance drag** $\mathbb{E}[r] \approx \mathbb{E}[R] - \sigma^2/2$
 - ▶ $\mathbb{E}[r] \approx 0,10 - 0,03125 = \mathbf{0,0688}$; pierdere 3,12%/an
 - ▶ *Interpretare:* compunerea geometrică nu e simetrică; o pierdere de 50% urmată de un câștig de 50% ajunge la 75%, nu 100%. Cu cât σ e mai mare, cu atât drag-ul e mai sever (relație pătratică)
- **2. Avere finală** $W_T = W_0 e^{T \cdot \mathbb{E}[r]}$
 - ▶ $W_{20} = e^{1,375} \approx \mathbf{3,95}$ vs. naiv $(1,10)^{20} = 6,73$
 - ▶ *Interpretare:* diferență de $\mathbf{2,78 \times}$ pe 20 ani — ignorarea variance drag-ului supraestimează grav averea așteptată. Niciodată nu folosim aritmeticul pentru CAGR
- **3. Anualizare sub i.i.d.** $\sigma_T = \sigma_1 \sqrt{T}$
 - ▶ $\sigma_{\text{săpt}} \approx 3,35\%$; $\sigma_{\text{an}} \approx 23,8\%$
 - ▶ *Interpretare:* regula $\sqrt{T}$ presupune *independență*; valabilă strict sub i.i.d. Empiric, randamentele financiare au $H \in [0,5, 0,65]$ pe orizont lung $\Rightarrow$ regula e doar o aproximație
- **4. Corecție cu autocorelație** $\sigma_T^2 = T\sigma_1^2 (1 + 2 \sum_k \frac{T-k}{T} \rho_k)$
 - ▶ $\rho_1 > 0 \Rightarrow \sigma_{\text{an}}$ reală **mai mare** decât cea i.i.d.
 - ▶ *Interpretare:* momentum (persistență) amplifică riscul pe orizont lung; $\sqrt{T}$ subestimează. Pentru piețe persistente alternativa este $\sigma_T \sim T^H$ (FMH, Cap. 5). Pe S&P 500 eroarea e mică ($H \approx 0,53$); pe BVB devine relevantă ($H \approx 0,6$)

Greșeală frecventă

- Confuzie aritmetic vs geometric
 - ▶ Pe orizont lung se folosește **geometric**, nu aritmetic

Exercițiul 3: Asimetrie, kurtosis și regimuri de risc

Enunț

- Se compară două active ($R_f = 2\%$):
 - ▶ Activ A (blue-chip): $\hat{\mu}_{an} = 8\%$, $\hat{\sigma}_{an} = 18\%$, $S = -0,2$, $\kappa = 1,5$
 - ▶ Activ B (crypto): $\hat{\mu}_{an} = 25\%$, $\hat{\sigma}_{an} = 80\%$, $S = -1,8$, $\kappa = 12$
- **Cerințe:**
 - ▶ Calculați explicit indicatorul Sharpe pentru ambele active folosind $SR = (\hat{\mu} - R_f)/\hat{\sigma}$ și comparați
 - ▶ Identificați care dintre cele două active prezintă un risc mai mare de coadă stângă (pierderi extreme), argumentând pe baza combinației dintre asimetria S și kurtosis κ
 - ▶ Discutați dacă estimarea VaR sub ipoteza de normalitate este fiabilă pentru activul B; justificați cu un calcul al probabilității unui eveniment 5σ sub normală vs. frecvența empirică așteptată
 - ▶ Recomandați explicit o distribuție alternativă pentru activul B (Student- t , stabilă, Pareto) și justificați alegerea prin compatibilitatea cu S și κ observate

Exercițiul 3: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Sharpe** $SR = (\hat{\mu} - R_f)/\hat{\sigma}$
 - ▶ Activ A: 0,33; Activ B: 0,29
 - ▶ *Interpretare:* A iese mai bine pe Sharpe *deși* are randament mai mic — normalizarea cu σ penalizează B sever. Capcană: Sharpe presupune Gaussian, ignoră S , K , MDD
- ▣ 2. **Risc de coadă stângă:**
 - ▶ B: $S = -1,8$ (asimetrie puternic negativă), $\kappa = 12$ (cozi foarte groase)
 - ▶ *Interpretare:* combinația $S \ll 0$ și $\kappa \gg 0$ semnalizează crash-uri asimetrice (downside risk) — Sharpe nu detectează acest risc. Investitorul real ar prefera A datorită profilului mai puțin coadă-grea
- ▣ 3. **VaR normală pentru B:**
 - ▶ Eveniment 5σ sub normală: $P \approx 3 \cdot 10^{-7}$ ($\sim 1/10.000$ ani)
 - ▶ *Interpretare:* empiric, șocuri 5σ apar la $\sim 1/5$ ani pe BTC $\Rightarrow$ subestimare cu factor ~ 2.000 . VaR Normal pentru B este periculos
- ▣ 4. **Distribuții alternative pentru B:**
 - ▶ Student- t cu $\nu \in [4, 6]$ (captează kurtosis $K = 12$ via $\nu = 4 + 6/9 \approx 4,7$)
 - ▶ Stabilă cu $\alpha < 2$, $\beta < 0$ (cozi + asimetrie simultan)
 - ▶ Pareto/GPD pe coadă stângă (POT — Peak-Over-Threshold)
 - ▶ *Interpretare:* alegerea depinde de scop: Student- t pentru VaR uzual, GPD pentru stress-test, Stable pentru consistență teoretică (GCLT)

Exercițiul 4: Normalitate — testul Jarque–Bera

Enunț

▣ Eșantion de $n = 500$ randamente zilnice S&P 500:

- ▶ $\bar{r} = 0,0004$; $\hat{\sigma} = 0,012$
- ▶ Asimetrie $S = -0,42$; kurtosis $K = 6,8$

▣ **Cerințe:**

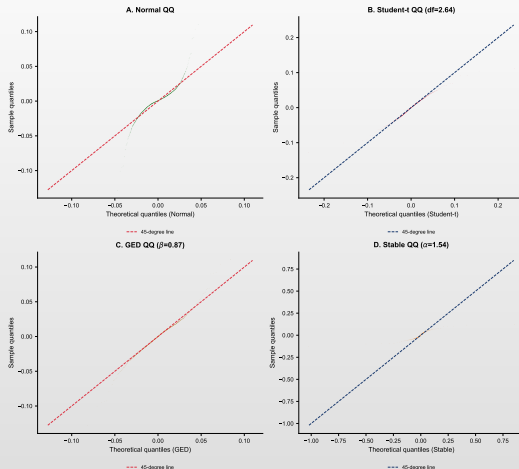
- ▶ Calculați explicit statistica Jarque–Bera folosind $JB = \frac{n}{6} \left(S^2 + \frac{(K-3)^2}{4} \right)$, detaliind separat contribuțiile asimetriei și kurtosis
- ▶ Testați ipoteza nulă H_0 de normalitate la pragul de semnificație $\alpha = 5\%$, folosind valoarea critică $\chi^2_2(0,05) = 5,99$ și formula decizia
- ▶ Enumerați cel puțin 3 “fapte stilizate” ale randamentelor financiare (Cont, 2001) care contrazic ipoteza de normalitate și explicați succint fiecare
- ▶ Calibrați parametrul ν al unei distribuții Student- t care ar produce același kurtosis $K = 6,8$ ca cel observat, folosind formula $\kappa = K - 3 = 6/(\nu - 4)$

Exercițiul 4: Rezolvare

Rezolvare

- **1. Calcul JB** $JB = \frac{n}{6} \left(S^2 + \frac{(K-3)^2}{4} \right) \xrightarrow{H_0} \chi^2_2$
 - ▶ $S^2 = 0,1764$; $(K-3)^2/4 = 3,61$; $JB \approx 315,5$
 - ▶ *Interpretare:* contribuția kurtozei (3,61) domină asimetria (0,18) cu $20\times$ — cozile groase sunt sursa principală de neGaussianitate, mai mult decât asimetria
- **2. Decizia** respingem H_0 dacă $JB > \chi^2_2(0,05) = 5,99$
 - ▶ $JB = 315,5 \gg 5,99 \Rightarrow$ respingem H_0 covârșitor; $p \approx 10^{-69}$
 - ▶ *Interpretare:* $JB = 315$ este astronomic — normalitatea e respinsă cu o certitudine practic absolută. Empiric, JB respinge normalitatea pe *orice* serie financiară cu $n > 500$
- **3. Fapte stilizate contra normalității** (Cont, 2001):
 - ▶ Cozi groase ($K > 3$) și asimetrie negativă ($S < 0$)
 - ▶ Clustering de volatilitate, efect de leverage
 - ▶ Memorie lungă pe pătrate (efect GARCH)
 - ▶ *Interpretare:* normalitatea e o aproximare pedagogică convenabilă, dar pentru risc management este periculoasă (subestimează crash-uri)
- **4. Calibrare Student-t** $\kappa = K - 3 = 6/(\nu - 4)$, $\nu > 4$
 - ▶ $\kappa = 3,8 \Rightarrow \nu = 4 + 6/3,8 \approx 5,58$
 - ▶ *Interpretare:* $\nu \approx 5-6$ este standard pentru indici acțiuni; pentru cripto $\nu \approx 3-4$. Nota: $\nu = 5,58$ are momentul 4 finit dar al 6-lea infinit

Anexă vizuală Ex. 4: QQ-plot — normalitate vs. alternative



Citirea graficului

- **A. Normal QQ**: capete *deviate* de la linia 45°
⇒ cozi mai groase decât Normala
- **B. Student-t QQ ($\nu = 2,64$)**: aliniere bună
⇒ Student-t captează cozile
- **C. GED QQ ($\beta = 0,87$)**: aliniere bună
- **D. Stable QQ ($\alpha = 1,54$)**: aliniere foarte bună — cea mai apropiată de date

De ce contează

Diagnosticul vizual completează JB: deviațiile de la 45° *în care zonă* (centru / cozi) ne spun ce model alternativ să alegem.

Exercițiul 5: VaR și ES — Normal vs Student- t vs Pareto

Enunț

- Portofoliu de \$10M cu $\hat{\sigma}_{zi} = 1,5\%$, $\mu \approx 0$:
 - ▶ Estimator Hill pe coada stângă: $\hat{\alpha} = 3,5$
- **Cerințe:** calculați VaR 1% zilnic sub:
 - ▶ Normal ($z_{0,01} = 2,326$)
 - ▶ Student- t cu $\nu = 5$ ($|t_5^{-1}(0,01)| = 3,365$); $s = \sigma \sqrt{(\nu - 2)/\nu}$
 - ▶ Pareto: $\text{VaR} = x_m \cdot (1/\alpha)^{-1/\alpha}$, $x_m = 1\%$, $\alpha = 3,5$
- **Analize:**
 - ▶ Care model avertizează cel mai sever și de ce?
 - ▶ Calculați ES/VaR Pareto: $\alpha/(\alpha - 1)$

Exercițiul 5: Rezolvare

Rezolvare

- **1. VaR Normal** $\text{VaR}_\alpha = -(\mu + z_\alpha \sigma) \cdot W \approx z_\alpha \sigma W$
 - ▶ $\text{VaR} = 2,326 \cdot 0,015 \cdot 10\text{M} = \348.900
- **2. VaR Student- t ($\nu = 5$)** $\text{VaR} = |t_\nu^{-1}(\alpha)| \cdot s \cdot W$; $s = \sigma \sqrt{(\nu - 2)/\nu}$
 - ▶ $s = 0,015 \cdot \sqrt{3/5} = 0,01162$
 - ▶ $\text{VaR} = 3,365 \cdot 0,01162 \cdot 10\text{M} = \390.800
- **3. VaR Pareto ($\alpha = 3,5$)** $\text{VaR} = x_m \cdot \alpha^{1/\alpha}$ (pe randament; aici $x_m \cdot p^{-1/\alpha}$ pentru cuantilă)
 - ▶ $\text{VaR} = 0,01 \cdot (0,01)^{-1/3,5} = 0,01 \cdot 3,727 \approx 0,0373$
 - ▶ $\text{VaR} \approx \$372.700$
- **4. Comparație:**
 - ▶ Student- t și Pareto depășesc Normal cu $\sim 10\text{--}15\%$
 - ▶ *Interpretare:* pentru o bancă, diferența $\$348k$ vs $\$390k$ pe $\$10\text{M}$ se traduce direct în capital regulamentar (Basel III/FRTB). 12% subestimare = provizioane insuficiente
 - ▶ Pareto sensibilă la α : pentru $\alpha \rightarrow 2$, VaR Pareto explodează (varianța devine infinită la limită)
- **5. Raport ES/VaR** Pareto: $\text{ES}/\text{VaR} = \alpha/(\alpha - 1)$ pentru $\alpha > 1$
 - ▶ Pareto: 1,40; Student- t ($\nu = 5$): $\approx 1,28$; Normal: $\approx 1,15$
 - ▶ *Interpretare:* cu cât distribuția e mai coadă-grea, cu atât ES (Expected Shortfall, ce înseamnă pierderea când VaR e depășit) este mai mare relativ la VaR. Basel III a adoptat ES tocmai pentru a captura coada

Exercițiul 6: Selecție de model — AIC și BIC

Enunț

- Pe un eșantion $n = 1.000$, MLE produce:
 - ▶ Normal: $\ell = 3.150,2$, $k = 2$
 - ▶ Student- t : $\ell = 3.188,7$, $k = 3$
 - ▶ Stabilă: $\ell = 3.192,1$, $k = 4$
- **Cerințe:**
 - ▶ Calculați explicit criteriile $AIC = -2\ell + 2k$ și $BIC = -2\ell + k \ln n$ pentru fiecare dintre cele 3 modele, detaliind calculul pentru fiecare
 - ▶ Stabiliți care dintre modele este preferat de criteriul AIC (cel cu AIC minim) și care este preferat de criteriul BIC, explicând semnificația diferenței
 - ▶ Explicați de ce criteriul BIC penalizează mai sever complexitatea modelului decât AIC pentru eșantioane mari, pornind de la comparația termenilor de penalizare $2k$ vs $k \ln n$
- **Formule și convenții:**
 - ▶ Modelul cu AIC sau BIC *minim* este preferat
 - ▶ Regulă empirică: $\Delta AIC < 2 \Rightarrow$ modele echivalente; $\Delta > 10 \Rightarrow$ alegere clară

Exercițiul 6: Rezolvare

Rezolvare

- 1. **AIC** $AIC = -2\ell + 2k$ (preferăm minim)
 - ▶ Normal: $-6.300,4 + 4 = -6.296,4$
 - ▶ Student- t : $-6.377,4 + 6 = -6.371,4$
 - ▶ Stabilă: $-6.384,2 + 8 = -6.376,2$
 - 2. **BIC** $BIC = -2\ell + k \ln n$, $\ln 1000 = 6,908$
 - ▶ Normal: $-6.300,4 + 13,82 = -6.286,6$
 - ▶ Student- t : $-6.377,4 + 20,72 = -6.356,7$
 - ▶ Stabilă: $-6.384,2 + 27,63 = -6.356,6$
 - 3. **Alegerea modelului:**
 - ▶ AIC preferă Stabilă (cel mai mic)
 - ▶ BIC: Student- t și Stabilă aproape egale ($\Delta < 1$), Student- t marginal mai bună
 - ▶ *Interpretare:* divergența AIC vs BIC pe *același* eșantion semnalează că diferența între Student- t și Stabilă este *marginală* (sub $\Delta BIC = 2 \Rightarrow$ "echivalent practic"). Decizia finală se face pe argumente teoretice: Stable e consistent cu GCLT, Student- t e mai ușor de implementat
 - 4. **Penalizare BIC vs AIC** pentru $n = 1000$: $\ln n = 6,91 > 2$
 - ▶ BIC penalizează fiecare parametru cu $\ln n$, AIC doar cu 2
 - ▶ *Interpretare:* BIC e *consistent* (alege modelul adevărat când $n \rightarrow \infty$, dacă acest model e în clasă); AIC tinde să suprasature.
- Regulă practică: pentru $n > 100$, BIC e preferat în model selection riguros

Exercițiul 6b: Probabilități de evenimente extreme

Enunț

- Un portofoliu are randament zilnic cu $\mu = 0$ și $\sigma_{zi} = 1\%$
 - ▶ Model 1: $r_t/\sigma \sim \mathcal{N}(0, 1)$
 - ▶ Model 2: $r_t/\sigma \sim t_5$ (Student-t cu $\nu = 5$)
- Cuantile de referință:
 - ▶ $\Phi(-3) = 0,00135$; $\Phi(-4) = 3,17 \cdot 10^{-5}$
 - ▶ $P(t_5 < -3) \approx 0,0150$; $P(t_5 < -4) \approx 0,0052$
- **Cerințe:**
 - ▶ Calculați $P(r_t < -3\%)$ sub fiecare model
 - ▶ Câte zile extreme ($r < -3\%$) așteptați în $n = 1000$ zile?
 - ▶ Calculați raportul probabilităților Student-t/Normal la 3σ și 4σ
 - ▶ Ce vă spune evoluția acestui raport despre comportamentul cozilor?

Exercițiul 6b: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Probabilități la 3σ :**
 - ▶ Normal: $P(r < -3\%) = \Phi(-3) = 0,00135 = 0,135\%$
 - ▶ Student- t : $P(r < -3\%) = P(t_5 < -3) \approx 0,0150 = 1,50\%$
- ▣ 2. **Zile extreme așteptate în 1000 zile:**
 - ▶ Normal: $1000 \cdot 0,00135 \approx 1,35$ zile (~ 1 zi în 740)
 - ▶ Student- t : $1000 \cdot 0,0150 = 15$ zile (~ 1 zi în 67)
- ▣ 3. **Rapoarte Student- t /Normal:**
 - ▶ La 3σ : $0,0150/0,00135 \approx 11,1\times$
 - ▶ La 4σ : $0,0052/(3,17 \cdot 10^{-5}) \approx 164\times$
- ▣ 4. **Interpretare:**
 - ▶ Raportul **crește exploziv** cu nivelul de extremitate
 - ▶ Cauza: cozile Student- t scad polinomial $|x|^{-(\nu+1)}$
 - ▶ Cozile Normalei scad super-exponențial $e^{-x^2/2}$
 - ▶ Pentru evenimente rare, Student- t alocă fundamental mai multă probabilitate

Exercițiul 6c: Calibrarea Student- t din kurtosis

Enunț

- Pe un activ se estimează empiric:
 - ▶ Kurtosis $K = 7,5$ (exces $\kappa = K - 3 = 4,5$)
 - ▶ Volatilitate zilnică $\sigma_{\text{obs}} = 1,2\%$
- Formule utile pentru Student- t cu parametrul de scală s :
 - ▶ $\kappa_{\text{Student-}t} = 6/(\nu - 4)$, $\nu > 4$
 - ▶ $\text{Var}(r) = s^2 \cdot \nu/(\nu - 2)$, $\nu > 2$
- **Cerințe:**
 - ▶ Calculați ν implicit pentru Student- t
 - ▶ Care sunt momentele finite ale lui Student- t cu acest ν ?
 - ▶ Calculați scala s astfel încât $\text{Var}(r) = \sigma_{\text{obs}}^2$
 - ▶ Comparați rata de scădere a cozilor: Student- t vs Normal

Exercițiul 6c: Rezolvare

Rezolvare

1. Grade de libertate implicite:

- ▶ $\kappa = 4,5 = 6/(\nu - 4) \Rightarrow \nu - 4 = 6/4,5 = 1,33$
- ▶ $\nu \approx 5,33$

2. Momente finite:

- ▶ Finite doar pentru ordin $p < \nu = 5,33$
- ▶ Medie, varianță, asimetrie, kurtosis — toate finite ($1, 2, 3, 4 < 5,33$)
- ▶ Momente ≥ 6 — infinite

3. Scala s :

- ▶ $s = \sigma_{\text{obs}} \cdot \sqrt{(\nu - 2)/\nu} = 0,012 \cdot \sqrt{3,33/5,33}$
- ▶ $s = 0,012 \cdot 0,790 \approx 0,00948$ ($\approx 0,95\%$)

4. Rata de scădere a cozilor:

- ▶ Student- $t(\nu = 5,33)$: $f(x) \propto |x|^{-(\nu+1)} = |x|^{-6,33}$ (polinomial)
- ▶ Normal: $f(x) \propto e^{-x^2/2}$ (super-exponențial)
- ▶ Pentru $|x|$ mare, cozile Student- t sunt mult mai groase $\Rightarrow$ captează evenimentele extreme

Exercițiul 7: Parametrii distribuției stabile

Enunț

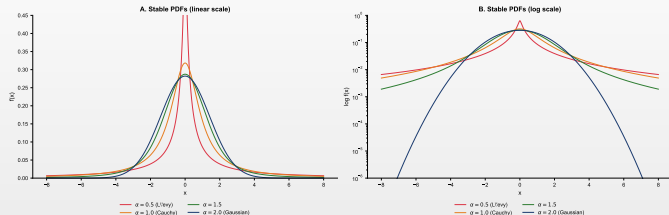
- ▣ Pe randamente zilnice Ethereum, MLE produce:
 - ▶ $S(\alpha, \beta, \gamma, \delta) = S(1,58; -0,22; 0,018; -0,001)$
- ▣ **Cerințe:**
 - ▶ Interpretați economic fiecare parametru
 - ▶ Sunt varianța și kurtosis finite? Care este cel mai mare moment finit?
 - ▶ Cum se compară cozile cu Normala ($\alpha = 2$) și Cauchy ($\alpha = 1$)?
 - ▶ Ce implică $\beta < 0$ pentru riscul asimetric?
 - ▶ Pe ce interval variază $\alpha, \beta, \gamma, \delta$?

Exercițiul 7: Rezolvare

Rezolvare

- 1. Interpretarea parametrilor** $S(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$
 - ▶ $\alpha = 1,58$: cozi groase (între Cauchy $\alpha = 1$ și Normal $\alpha = 2$)
 - ▶ $\beta = -0,22$: asimetrie moderată spre stânga (pierderi mai probabile)
 - ▶ $\gamma = 0,018$: scară (analog σ , dar *nu* egal când $\alpha < 2$)
 - ▶ $\delta = -0,001$: locație (randament median ≈ 0)
 - ▶ *Interpretare*: parametrul cheie e α — el determină cât de extreme sunt evenimentele rare. $\alpha = 1,58$ este tipic pentru cripto (BTC, ETH); pentru indici dezvoltăți $\alpha \in [1,7, 1,9]$
- 2. Momente finite:**
 - ▶ $\alpha = 1,58 < 2 \Rightarrow$ varianța = ∞
 - ▶ Finite doar momentele de ordin $p < 1,58 \Rightarrow$ doar media e finită
 - ▶ *Interpretare*: “varianță infinită” nu e doar curiozitate matematică — înseamnă că $\bar{X}$ *nu* converge prin TCL clasică, iar s^2 eșantion crește nemărginit cu n . Estimarea VaR cu σ eșantion este nelegitimă teoretic
- 3. Cozi comparative** scădere $f(x) \sim |x|^{-\alpha-1} = |x|^{-2,58}$
 - ▶ Mai groase decât Normala ($e^{-x^2/2}$), mai subțiri decât Cauchy ($|x|^{-2}$)
 - ▶ *Interpretare*: $P(|X| > x) \sim x^{-1,58}$ scade *lent* (polynomial), nu exponential. Eveniment 5σ este de $\sim 10^4 \times$ mai probabil decât sub Normală
- 4. Risc asimetric și intervale:**
 - ▶ $\beta < 0$: coada stângă mai grea $\Rightarrow$ crash-urile sunt asimetrice
 - ▶ Intervale: $\alpha \in (0, 2]$; $\beta \in [-1, 1]$; $\gamma > 0$; $\delta \in \mathbb{R}$
 - ▶ *Interpretare*: $\beta = -0,22$ confirmă “leverage effect”: downside risk domină upside potential, consistent cu observațiile pe acțiuni

Anexă vizuală Ex. 7: Densități stabile pentru diverse α



SFM_ch2

Citirea graficului

- **Stânga (linear):** cu cât α scade, cu atât *pic-ul* crește și se ascute
- **Dreapta (log):** cu cât α scade, cu atât *cozile* sunt mai groase — diferența e dramatică pe scară logaritmică

Cazuri remarcabile

- $\alpha = 2$: Gaussian (cozi exponențiale)
- $\alpha = 1$: Cauchy (varianța deja ∞)
- $\alpha = 0,5$: Lévy (chiar și media ∞ pentru asimetrie totală)

Pentru BTC, $\hat{\alpha} \approx 1,5$ corespunde curbei verzi — intermediar între Cauchy și Gaussian.

Exercițiul 8: McCulloch cuantile și cozile grele

Enunț

- ▣ Cuantile empirice pe randamente Bitcoin:
 - ▶ $q_{0,05} = -0,078$; $q_{0,25} = -0,018$
 - ▶ $q_{0,75} = 0,020$; $q_{0,95} = 0,085$
- ▣ Statistica McCulloch: $v_\alpha = (q_{0,95} - q_{0,05}) / (q_{0,75} - q_{0,25})$
- ▣ **Cerințe:**
 - ▶ Calculați v_α
 - ▶ Interpretați vs Normal ($\approx 2,44$) și Cauchy (≈ 25)
 - ▶ Estimați α corespunzător (tabelat: $v_\alpha = 4,28 \Rightarrow \alpha \approx 1,5$)
 - ▶ Avantajele McCulloch față de MLE

Exercițiul 8: Rezolvare

Rezolvare

1.

Calcul v_α

$$v_\alpha = \frac{q_{0,95} - q_{0,05}}{q_{0,75} - q_{0,25}}$$

 - ▶ Numărător: $0,085 - (-0,078) = 0,163$
 - ▶ Numitor: $0,020 - (-0,018) = 0,038$
 - ▶ $v_\alpha = 0,163/0,038 \approx 4,29$
2.

Interpretare poziție:

 - ▶ $4,29 \gg 2,44$ (normal) $\Rightarrow$ cozi *semnificativ* mai grele
 - ▶ $4,29 \ll 25$ (Cauchy) $\Rightarrow$ cozile *nu* sunt extreme
 - ▶ *Interpretare:* BTC are cozi între Normal și Cauchy. Cuantilele extreme sunt $\sim 4\times$ mai mari decât intercuartilele — semnătura unei distribuții cu varianță infinită
3.

Estimare α tabelat: $v_\alpha = 4,3 \Rightarrow \hat{\alpha} \approx 1,5$

 - ▶ Consecință: varianța **infinită**; momentele $p < 1,5$ finite
 - ▶ *Interpretare:* $\hat{\alpha} = 1,5$ înseamnă că modelul Black–Scholes (Gaussian) este complet inadecvat pentru BTC — VaR Gaussian subestimează dramatic
4.

Avantajele McCulloch față de MLE:

 - ▶ Robust la outliers (cuantile, nu momente)
 - ▶ $O(n)$ operații (sort); nu cere formă PDF
 - ▶ Inițializare excelentă pentru MLE iterativ
 - ▶ *Interpretare:* densitatea stabilă nu are formă închisă; MLE e numeric și sensibil la inițializare. McCulloch dă o estimare rapidă, robustă, perfectă ca *warm-start* pentru MLE

Exercițiul 9: Autocorelație și testul Ljung–Box

Enunț

- ▣ Eșantion $n = 250$ randamente zilnice:
 - ▶ $\hat{\rho}_1 = 0,08$; $\hat{\rho}_2 = -0,05$; $\hat{\rho}_3 = 0,03$
 - ▶ $\hat{\rho}_4 = 0,02$; $\hat{\rho}_5 = -0,06$
- ▣ Formula statisticii Ljung–Box și ipoteza testată:
 - ▶ $Q(m) = n(n+2) \sum_{k=1}^m \frac{\hat{\rho}_k^2}{n-k}$, unde sub H_0 avem $Q \sim \chi_m^2$
 - ▶ H_0 : toate autocorelațiile $\rho_1, \dots, \rho_m$ sunt simultan zero
- ▣ **Cerințe:**
 - ▶ Calculați explicit valoarea statisticii $Q(5)$ pentru autocorelațiile date, detaliind fiecare termen al sumei
 - ▶ Testați ipoteza nulă H_0 la pragul de semnificație $\alpha = 5\%$ folosind valoarea critică $\chi_5^2(0,05) = 11,07$ și formulați explicit decizia statistică
 - ▶ Discutați dacă respingerea lui H_0 implică automat existența unei oportunități de profit exploatabile în trading; argumentați luând în considerare costurile de tranzacție și diferența esențială dintre semnificația statistică și cea economică
 - ▶ Explicați legătura directă a testului Ljung–Box cu Ipoteza Pieței Eficiente în formă slabă: ce presupunere despre predictibilitatea randamentelor testează $Q(m)$ și cum interpretăm rezultatul obținut drept evidență în favoarea sau împotriva EMH slabe

Exercițiul 9: Rezolvare

Rezolvare

▣ 1. **Statistica Ljung–Box** $Q(m) = n(n+2) \sum_{k=1}^m \frac{\hat{\rho}_k^2}{n-k} \xrightarrow{H_0} \chi_m^2$

- ▶ $n(n+2) = 63.000$
- ▶ $\rho_1^2/(n-1) = 0,0064/249 = 2,57 \cdot 10^{-5}$
- ▶ $\rho_2^2/(n-2) = 0,0025/248 = 1,01 \cdot 10^{-5}$
- ▶ $\rho_3^2/(n-3) = 0,0009/247 = 3,64 \cdot 10^{-6}$
- ▶ $\rho_4^2/(n-4) = 0,0004/246 = 1,63 \cdot 10^{-6}$
- ▶ $\rho_5^2/(n-5) = 0,0036/245 = 1,47 \cdot 10^{-5}$

▣ 2. **Calcul $Q(5)$:**

- ▶ Sumă $\approx 5,59 \cdot 10^{-5}$
- ▶ $Q(5) = 63.000 \cdot 5,59 \cdot 10^{-5} \approx \mathbf{3,52}$

▣ 3. **Decizia** respingem H_0 dacă $Q(m) > \chi_m^2(\alpha)$

- ▶ $3,52 < 11,07 \Rightarrow$ nu respingem H_0
- ▶ Randamentele sunt compatibile cu necorelare

▣ 4. **Profit și EMH slabă:**

- ▶ Semnificație statistică $\neq$ semnificație economică
- ▶ Profit necesită depășirea costurilor de tranzacție (uzual 5–15 bp/tranzacție)
- ▶ *Interpretare:* chiar dacă am respinge H_0 cu $\hat{\rho}_1 = 0,05$, profit-ul așteptat per tranzacție ar fi ~ 5 bp — sub costurile de execuție.
Concluzie: necorelare $\Rightarrow$ EMH slabă plauzibilă

Exercițiul 10: Testul Runs și Variance Ratio

Enunț

▣ Secvența de semne a randamentelor:

▶ $+, +, -, +, -, -, +, -, +, +, -, +$

▣ **Cerințe:**

▶ Numărați explicit n_+ (randamente pozitive), n_- (negative), n (total), apoi identificați grupurile consecutive de același semn și numărați runs-urile R

▶ Calculați speranța $\mathbb{E}[R] = \frac{2n_+n_-}{n} + 1$ și varianța $\text{Var}(R) = \frac{2n_+n_-(2n_+n_- - n)}{n^2(n-1)}$ sub ipoteza de independență a semnelor

▶ Construiți statistica standardizată $Z = (R - \mathbb{E}[R]) / \sqrt{\text{Var}(R)}$ și testați ipoteza H_0 de independență a semnelor la pragul $\alpha = 5\%$, folosind valoarea critică $z_{0,025} = 1,96$

▶ Pe aceleași date se obține $VR(2) = 0,72$; interpretați acest rezultat identificând dacă indică mean reversion ($VR < 1$) sau momentum ($VR > 1$) și explicați economic ce tip de dependență între randamente consecutive sugerează

Exercițiul 10: Rezolvare

Rezolvare

1. Numărare:

- ▶ $n_+ = 7, n_- = 5, n = 12$
- ▶ Grupuri: $(++)(-)(+)(--)(+)(-)(++)(-)(+)$ $\Rightarrow R = 9$

2. Speranță și varianță $\mathbb{E}[R] = \frac{2n_+n_-}{n} + 1; \text{Var}(R) = \frac{2n_+n_-(2n_+n_- - n)}{n^2(n-1)}$

- ▶ $\mathbb{E}[R] = 2 \cdot 7 \cdot 5 / 12 + 1 = 6,833$
- ▶ $\text{Var}(R) = 2 \cdot 35 \cdot 58 / (144 \cdot 11) = 4.060 / 1.584 = 2,563$
- ▶ $\sqrt{\text{Var}(R)} = 1,601$

3. Statistica Z și decizia $Z = (R - \mathbb{E}[R]) / \sqrt{\text{Var}(R)} \xrightarrow{H_0} \mathcal{N}(0, 1)$

- ▶ $Z = (9 - 6,833) / 1,601 = 1,354$
- ▶ $|Z| = 1,354 < 1,96 \Rightarrow$ nu respingem H_0 (semne independente)

4. Interpretare $VR(2) = 0,72 \quad VR(q) = \sigma^2(q) / (q\sigma^2(1))$

- ▶ $VR < 1 \Rightarrow$ mean reversion (varianță 2-periodică *sub* dublu); $\hat{\rho}_1 = (VR(2) - 1) / 2 = -0,14$
- ▶ Interpretare: mean reversion la $q = 2$ înseamnă că o creștere e urmată mai des de o scădere decât în RW. Posibilă strategie: short după zile pozitive, long după negative. Atenție: efectul e mic, costurile pot anula profitul
- ▶ Contrast: $VR > 1 \Rightarrow$ momentum; $VR = 1 \Rightarrow$ random walk pur

Exercițiul 11: Event Study — CAR

Enunț

- ▣ Anunț financiar la $t = 0$, AR_t (%) pe fereastra $[-2, +3]$:
 - ▶ $AR_{-2} = -0,1$; $AR_{-1} = 0,3$; $AR_0 = 2,5$
 - ▶ $AR_{+1} = 0,8$; $AR_{+2} = -0,2$; $AR_{+3} = 0,1$
- ▣ Deviație standard pe fereastra de estimare: $\hat{\sigma}_{AR} = 1,2\%$
- ▣ **Cerințe:**
 - ▶ Calculați Cumulative Abnormal Return $CAR[-2, +3] = \sum_{t=-2}^{+3} AR_t$ ca sumă a abaterilor zilnice
 - ▶ Testați ipoteza nulă $H_0 : CAR = 0$ folosind statistica $t = CAR/(\hat{\sigma}_{AR}\sqrt{L})$, unde $L = 6$ este lungimea ferestrei, și comparați cu valoarea critică 1,96
 - ▶ Analizați profilul AR-urilor pre-eveniment (AR_{-2}, AR_{-1}) pentru a identifica dacă a existat o scurgere de informație înainte de anunț sau dacă reacția este o surpriză pură la $t = 0$
 - ▶ Discutați legătura rezultatului cu Ipoteza Pieței Eficiente în formă semi-tare: o ajustare rapidă (1-2 zile) este compatibilă cu EMH semi-tare, iar un drift persistent post-eveniment (PEAD) contrazice EMH semi-tare

Exercițiul 11: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **CAR** $CAR[t_1, t_2] = \sum_{t=t_1}^{t_2} AR_t$
 - ▶ $CAR = -0,1 + 0,3 + 2,5 + 0,8 - 0,2 + 0,1 = 3,4\%$
- ▣ 2. **Testul t** $t = CAR/(\hat{\sigma}_{AR}\sqrt{L})$
 - ▶ $t = 3,4/(1,2 \cdot \sqrt{6}) = 1,156$; $|t| < 1,96 \Rightarrow$ nu respingem H_0
 - ▶ *Interpretare:* $CAR = 3,4\%$ pare mare, dar zgomotul ferestrei ($\sim 2,94$) este comparabil. Pe *un* eveniment individual avem prea puțină putere; agregarea pe N firme reduce $\text{Var}(\overline{CAR})$ ca $1/N$
- ▣ 3. **Diagnostic scurgere:**
 - ▶ AR_{-2}, AR_{-1} mici $\Rightarrow$ **nu există scurgere**
 - ▶ Salt $+2,5\%$ la $t = 0$, $+0,8\%$ la $t = +1 \Rightarrow$ surpriză pură
 - ▶ *Interpretare:* dacă pre-eveniment $CAR > 0$ pe mai multe firme, ar fi suspect de *insider trading*; aici pattern-ul este curat
- ▣ 4. **EMH semi-tare:**
 - ▶ Ajustare rapidă la info publică $\Rightarrow$ compatibil cu EMH semi-tare
 - ▶ Dacă $AR > 0$ ar continua 5+ zile (PEAD) $\Rightarrow$ evidență contra
 - ▶ *Interpretare:* pattern-ul “jump la $t = 0$ + decay rapid” este manualul EMH; PEAD (Bernard & Thomas 1989) este anomalia majoră

Exercițiul 12: Exponentul Hurst

Enunț

☐ Trei active cu $\hat{H}$ estimat prin R/S:

- ▶ S&P 500: $\hat{H} = 0,52$
- ▶ Bitcoin: $\hat{H} = 0,62$
- ▶ Pairs trading: $\hat{H} = 0,38$

☐ **Cerințe:**

- ▶ Interpretați economic fiecare valoare $\hat{H}$ estimată, identificând dacă indică memorie lungă, random walk sau mean reversion, și explicați ce înseamnă fiecare pentru comportamentul seriei
- ▶ Specificați explicit ce valoare a exponentului Hurst H corespunde random walk-ului pur și ce implică această valoare pentru ipoteza de eficiență
- ▶ Explicați relația asimptotică dintre exponentul Hurst și variance ratio: $VR(q) \sim q^{2H-1}$, și discutați cum se traduce $H > 0,5$ sau $H < 0,5$ în comportamentul VR
- ▶ Încadrați rezultatele observate în contextul Adaptive Markets Hypothesis (Lo, 2004): cum explică AMH faptul că eficiența variază între active și în timp, în funcție de lichiditate și maturitatea pieței

Exercițiul 12: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ **1. Interpretare pe activ:**
 - ▶ S&P 500 ($H = 0,52$): cvasi random walk, foarte aproape de eficiența perfectă
 - ▶ Bitcoin ($H = 0,62$): memorie lungă, tendințe persistente exploatabile
 - ▶ Pairs trading ($H = 0,38$): mean reversion construit prin design
 - ▶ *Interpretare:* valorile semnalează *regimul* pieței. SPY e “aproape RW”; BTC are tendințe lungi (lipsă lichiditate, jucători retail dominanți); pairs trading e construit *deliberat* să fie anti-persistent
- ▣ **2. Random walk pur:** $H = 0,5 \Leftrightarrow$ varianță proporțională cu T
 - ▶ *Interpretare:* $H = 0,5$ este punctul de echilibru. În practică $|H - 0,5| < 0,05$ este indistinguibil de RW pe eșantioane finite (precizia $\hat{H} \approx 0,03$ pe $n = 1000$)
- ▣ **3. Relația $H \leftrightarrow VR$** asimptotic $VR(q) \sim q^{2H-1}$
 - ▶ $H > 0,5 \Rightarrow VR(q) > 1$ (momentum); $H < 0,5 \Rightarrow VR(q) < 1$ (mean reversion)
 - ▶ *Interpretare:* H și VR sunt două *măsuri ale aceleiași proprietăți*: cum se scaleze varianța sumelor cu orizontul. Concordanța lor e o verificare cross-check
- ▣ **4. Integrare AMH (Lo, 2004):**
 - ▶ Eficiența variază cu lichiditatea, maturitatea, numărul de arbitrași
 - ▶ BTC (tânăr) < eficient decât S&P 500 (matur, lichid, sub Reg. NMS)
 - ▶ *Interpretare:* AMH explică de ce $\hat{H}$ *variază în timp* pentru același activ — piețele evoluează ca ecosisteme; ineficiențele se “epuizează” pe măsură ce sunt arbitrate

FMH — recap teoretic în 1 slide

Cei 3 piloni Peters (1991, 1994)

1. **Eterogenitatea orizonturilor de investiție:** traderi intraday, săptămânali, manageri lunari/anuali coexistă $\Rightarrow$ piața lichidă *atunci* când orizonturile sunt diverse
2. **Informația este interpretată diferit pe fiecare orizont:** o știre macro contează altfel pentru un HFT vs. un fond de pensii
3. **Crizele apar când orizonturile colapsează la unul singur** (panică, lichiditate evaporată)

EMH vs FMH

- EMH: agent reprezentativ, i.i.d., Gaussian, $\sqrt{T}$
- FMH: orizonturi multiple, memorie lungă, autosimilaritate, T^H

Formule cheie

- Dimensiune fractală: $D = 2 - H$
- $H = 0,5$: random walk (sub EMH)
- $H > 0,5$: persistență (memorie lungă pozitivă)
- $H < 0,5$: anti-persistență (mean-reversion)
- Scalarea varianței: $\text{Var}(r_T) \propto T^{2H}$
- Scalarea VaR: $\text{VaR}_T \approx \text{VaR}_1 \cdot T^H$ (nu $\sqrt{T}$ când $H \neq 0,5$)

Exercițiul F1: Dimensiunea fractală a unor mulțimi clasice

Enunț

- Pentru o mulțime autosimilară compusă din N copii la scară $1/s$, dimensiunea fractală (similaritate) este $D = \frac{\ln N}{\ln s}$
- Calculați D pentru:
 1. Mulțimea Cantor: $N = 2$, $s = 3$
 2. Curba Koch: $N = 4$, $s = 3$
 3. Triunghiul Sierpinski: $N = 3$, $s = 2$
 4. Buretele Menger 3D: $N = 20$, $s = 3$
- Pentru o serie de prețuri cu $\hat{H} = 0,62$, calculați D corespunzător și interpretați

Exercițiul F1: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ **Cantor:** $D = \ln 2 / \ln 3 \approx 0,631$ (între punct și segment)
- ▣ **Koch:** $D = \ln 4 / \ln 3 \approx 1,262$ (între curbă și suprafață)
- ▣ **Sierpinski:** $D = \ln 3 / \ln 2 \approx 1,585$
- ▣ **Menger:** $D = \ln 20 / \ln 3 \approx 2,727$ (între suprafață și volum)
- ▣ **Serie cu $\hat{H} = 0,62$:** $D = 2 - 0,62 = 1,38$
 - ▶ $D < 1,5 \Rightarrow$ traiectoria este *mai netedă* decât random walk
 - ▶ Persistență: tendințele se mențin pe orizonturi multiple

De reținut

- ▣ Pentru obiecte autosimilare clasice, D este non-întreg — semnătura fractalității
- ▣ Pentru serii temporale: $D = 2 - H$, $D \in [1, 2]$

Exercițiul F2: Algoritmul R/S pas-cu-pas

Enunț

- ▣ Se dau 8 randamente: $r = (0,02, -0,01, 0,03, 0,00, -0,02, 0,01, 0,02, -0,01)$
- ▣ **Cerințe:**
 1. Calculați media $\bar{r}$ și abaterea centrată $y_t = r_t - \bar{r}$
 2. Calculați seria deviațiilor cumulative $Y_t = \sum_{i=1}^t y_i$
 3. Calculați range-ul $R = \max_t Y_t - \min_t Y_t$ și abaterea standard S
 4. Raportați R/S și discutați ce se obține pe sub-eșantioane succesive
 5. Explicați *pe scurt* cum estimați $\hat{H}$ din regresia $\ln(R/S) = \ln c + H \ln n$

Exercițiul F2: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Media:** $\bar{r} = 0,04/8 = 0,005$
- ▣ 2. **Abateri centrate y_t :**
 - ▶ 0,015, -0,015, 0,025, -0,005, -0,025, 0,005, 0,015, -0,015
- ▣ 3. **Cumulate Y_t :**
 - ▶ 0,015, 0,000, 0,025, 0,020, -0,005, 0,000, 0,015, 0,000
- ▣ 4. **Range și std:**
 - ▶ $R = \max Y_t - \min Y_t = 0,025 - (-0,005) = 0,030$
 - ▶ $S = \sqrt{\frac{1}{8} \sum y_t^2} \approx 0,01658$
 - ▶ $R/S \approx 0,030/0,01658 \approx 1,81$
- ▣ 5. **Estimarea H :** Se împarte seria în sub-eșantioane de lungimi n diferite, se calculează R/S mediu, apoi $\hat{H}$ = panta regresiei OLS a $\ln(R/S)$ pe $\ln n$

Atenție

R/S clasic e *biased* pe eșantioane mici și sub heteroskedasticitate $\Rightarrow$ folosiți **R/S Lo (1991)** sau **DFA** pe date reale

Exercițiul F3: Interpretarea $\hat{H}$ pe active reale

Enunț — estimări $\hat{H}$ (R/S corectat) pe randamente zilnice

Activ	$\hat{H}$	$D = 2 - \hat{H}$	Diagnostic
S&P 500 (SPY)	0,52	1,48	?
BET (BVB)	0,63	1,37	?
Bitcoin (BTC)	0,58	1,42	?
EUR/USD	0,48	1,52	?
Volatilitate VIX	0,82	1,18	?

- ▣ **Cerințe:** pentru fiecare activ, completați *Diagnostic* (random walk / persistent / anti-persistent / memorie lungă) și interpretați practic. Comparați piețele dezvoltate cu BVB. De ce $\hat{H}_{VIX} \gg 0,5$?

Exercițiul F3: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ **S&P 500** ($\hat{H} = 0,52$): foarte aproape de RW $\Rightarrow$ piață **aproape eficientă** (compatibil EMH slabă). $D \approx 1,48 \approx 1,5$
- ▣ **BET** ($\hat{H} = 0,63$): **persistent** $\Rightarrow$ tendințele se prelungesc; semn de eficiență mai slabă (piață emergentă, lichiditate redusă, free-float mic). Strategii de momentum pot funcționa
- ▣ **BTC** ($\hat{H} = 0,58$): ușoară persistentă, dar atenție: $\hat{H}$ poate fi inflat de bule și jumps; combinați cu DFA și sub-eșantioane mobile
- ▣ **EUR/USD** ($\hat{H} = 0,48$): **anti-persistent** ușor $\Rightarrow$ mean-reversion (semn al activității market-makerilor și triangulare FX)
- ▣ **VIX** ($\hat{H} = 0,82$): **memorie lungă puternică** $\Rightarrow$ volatilitatea persistă (motivează FIGARCH, rough volatility, regimuri de volatilitate)

Concluzie

Piețele dezvoltate sunt aproape de $H = 0,5$; emergente (BVB, crypto) tind la persistentă; volatilitatea (nu randamentul!) are memorie lungă pe toate piețele.

Exercițiul F4: Scalarea VaR — $\sqrt{T}$ vs T^H

Enunț

- ▣ Un portofoliu are VaR zilnic $\text{VaR}_1 = 1\%$ la nivelul 99%
- ▣ Estimări: $\hat{\sigma}_{zi} = 1\%$, $\hat{H} = 0,62$
- ▣ **Cerințe:**
 1. Calculați VaR pe orizont $T = 10$ zile sub regula clasică i.i.d. ($\sqrt{T}$)
 2. Recalculați-l sub scalarea fractală T^H
 3. Calculați raportul și interpretați diferența
 4. Aceeași analiză pentru $\hat{H} = 0,40$ (anti-persistent)
 5. Discutați limitele practice: este T^H scalarea standard în Basel?

Exercițiul F4: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. Sub $\sqrt{T}$:
 - ▶ $\text{VaR}_{10}^{\sqrt{T}} = 1\% \cdot \sqrt{10} \approx 3,16\%$
- ▣ 2. Sub T^H cu $H = 0,62$:
 - ▶ $\text{VaR}_{10}^H = 1\% \cdot 10^{0,62} \approx 1\% \cdot 4,17 \approx 4,17\%$
- ▣ 3. Raport: $4,17/3,16 \approx 1,32 \Rightarrow$ **subestimare** cu $\sim 32\%$ a riscului sub $\sqrt{T}$ pentru o piață persistentă
- ▣ 4. Sub T^H cu $H = 0,40$ (**anti-persistent**):
 - ▶ $\text{VaR}_{10}^H = 1\% \cdot 10^{0,40} \approx 2,51\%$
 - ▶ Sub $\sqrt{T}$ am *supraestima* riscul cu $\sim 26\%$
- ▣ 5. Limite practice:
 - ▶ Basel III/FRTB folosește scalarea standard ($\sqrt{T}$) pentru SRC + ES
 - ▶ T^H este util ca **stress-test** și *senzitivitate*, nu ca substitut regulamentar

Exercițiul F5: $\hat{H}_t$ mobil ca semnal de criză

Enunț — $\hat{H}$ rolling pe ferestre de 252 zile, S&P 500, 1985–2022

- ▣ Valori observate ale $\hat{H}_t$ în jurul unor evenimente:
 - ▶ Pre-octombrie 1987: $\hat{H}_t \approx 0,65$, ulterior $\rightarrow 0,48$
 - ▶ Pre-2008 (mid-2007): $\hat{H}_t \approx 0,62$, ulterior $\rightarrow 0,45$
 - ▶ Pre-COVID (ianuarie 2020): $\hat{H}_t \approx 0,60$, ulterior $\rightarrow 0,43$
- ▣ Cerințe:
 1. Ce semnifică o trecere bruscă de la $\hat{H}_t > 0,5$ la $\hat{H}_t < 0,5$?
 2. Cum se leagă această trecere de pilonul 3 al lui Peters (colaps al orizonturilor)?
 3. Poate $\hat{H}_t$ să fie folosit drept *semnal de avertizare timpurie*? Avantaje și capcane (false signals, lookback bias).

Exercițiul F5: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Trecerea $\hat{H}_t > 0,5 \rightarrow < 0,5$:**
 - ▶ Persistență (tendințe lungi) $\rightarrow$ anti-persistență (oscilații rapide)
 - ▶ Reflectă schimbarea de regim: comportament dezordonat, panică, lichiditate fragilă
- ▣ 2. **Legătura cu pilonul 3 Peters:**
 - ▶ Toți participanții acționează pe *același* orizont scurt (lichiditate de urgență)
 - ▶ Eterogenitatea orizonturilor se prăbușește $\Rightarrow$ piața nu mai e “stabilă fractal”
 - ▶ Empiric: $\hat{H}_t$ scade brusc înainte și în timpul crizelor
- ▣ 3. **$\hat{H}_t$ ca early-warning:**
 - ▶ **Avantaje:** indicator continuu, model-free; corelat cu dispersia orizonturilor
 - ▶ **Capcane:** fereastra de 252 zile = lookback bias; semnale false la zgomot temporar; $\hat{H}_t$ nu prezice *cauza* crizei, doar regimul fractal
 - ▶ Recomandare: combinați cu indicatori complementari (volatility regime, ACF, β time-varying)

FMH — Mini-glosar

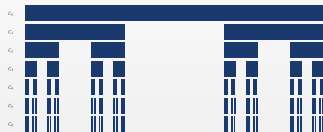
Concepte fundamentale

- ▣ **Autosimilaritate (statistică):** $X(\lambda t) \stackrel{d}{=} \lambda^H X(t)$
- ▣ **Dimensiune fractală:** $D = \ln N / \ln s$ (similaritate); pentru serii: $D = 2 - H$
- ▣ **Exponent Hurst H :** $\text{Var}(r_T) \propto T^{2H}$
 - ▶ $H = 0,5$: random walk
 - ▶ $H > 0,5$: persistent
 - ▶ $H < 0,5$: anti-persistent
- ▣ **R/S:** rescaled range, Hurst (1951), Nilul
- ▣ **Lo (1991):** corecție pentru autocorelație și heteroskedasticitate
- ▣ **DFA:** detrended fluctuation analysis (Peng et al. 1994)

Modele și aplicații

- ▣ **fBm:** mișcare browniană fracționară (Mandelbrot–Van Ness, 1968)
- ▣ **ARFIMA:** AR fracționar integrat MA — $(1 - L)^d$, $d = H - 0,5$
- ▣ **Multifractalitate:** spectru $f(\alpha)$, MMAR, MFDFA
- ▣ **FIGARCH:** GARCH cu memorie lungă în volatilitate
- ▣ **Rough volatility:** $H \in (0, 0,5)$ pentru log-vol (Gatheral et al. 2018)
- ▣ **Cei 3 piloni Peters:** orizonturi multiple, interpretare diferențiată, colaps în criză

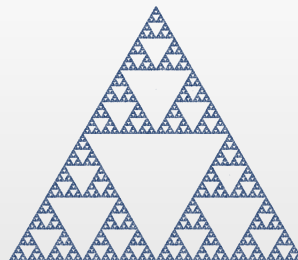
Exercițiul F6: identificare fractali clasici



Mulțimea Cantor



Curba Koch



Triunghiul Sierpinski

 SFM_ch_fmh_fractals

Cerințe

- ☐ Pentru fiecare obiect, identificați N (copii la pasul de iterație) și s (scara de reducere)
- ☐ Calculați dimensiunea fractală $D = \ln N / \ln s$
- ☐ Care obiect este “cel mai apropiat” de o suprafață? Care de un punct? Justificați
- ☐ Ce dimensiune topologică au cele trei obiecte? (Răspuns: 0, 1, 1.) Comparați cu D fractală

Exercițiul F6: Rezolvare

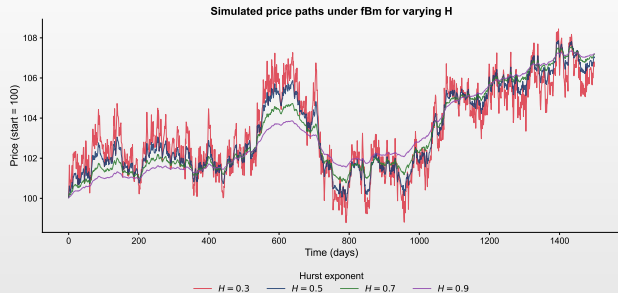
Rezolvare

- ▣ **Cantor:** $N = 2, s = 3 \Rightarrow D = \ln 2 / \ln 3 \approx 0,631$
 - ▶ Cel mai aproape de un *punct* ($D < 1$); dimensiune topologică 0
- ▣ **Koch:** $N = 4, s = 3 \Rightarrow D = \ln 4 / \ln 3 \approx 1,262$
 - ▶ Curbă mai “zimțată” decât una netedă; dimensiune topologică 1
- ▣ **Sierpinski:** $N = 3, s = 2 \Rightarrow D = \ln 3 / \ln 2 \approx 1,585$
 - ▶ Cel mai aproape de o *suprafață* ($D \rightarrow 2$); dimensiune topologică 1

Observație fundamentală

Pentru toate trei: $D >$ dimensiunea topologică $\Rightarrow$ semnătura tipică a fractalilor (Mandelbrot, 1982).

Exercițiul F7: traiectorii fBm pentru $H \in \{0,3, 0,5, 0,7\}$



SFM_ch_fmh_extra

Cerințe

- Asociați fiecare traiectorie cu un H
- Care prezintă oscilații rapide (anti-persistent)?
- Care prezintă tendințe lungi (persistent)?
- Care este compatibilă cu RW?
- Calculați D pentru fiecare
- Pe care piață realistă întâlniți $H \approx 0,3$? Dar $H \approx 0,7$?

Exercițiul F7: Rezolvare

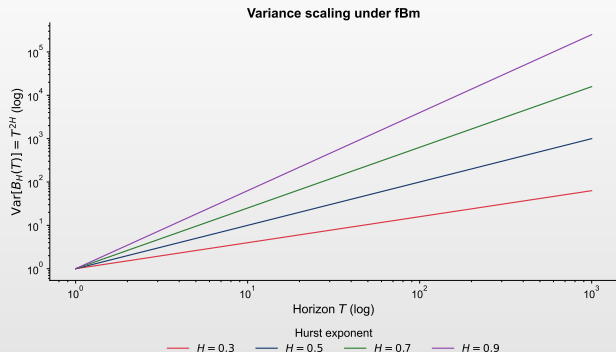
Rezolvare

- ▣ $H = 0,3$ (**anti-persistent**): traiectorie “zimțată”, oscilații rapide; $D = 1,7$
 - ▶ Tipic: rate de schimb majore (EUR/USD intra-zilnic), spread-uri bid-ask, log-volatilitate (rough volatility, Gatheral et al. 2018)
- ▣ $H = 0,5$ (**random walk**): fluctuații independente, fără tendințe; $D = 1,5$
 - ▶ Tipic: indicii dezvoltati (S&P 500, FTSE) pe orizont mediu/lung
- ▣ $H = 0,7$ (**persistent**): tendințe lungi, “netedă” vizual; $D = 1,3$
 - ▶ Tipic: piețe emergente (BVB), crypto pe ferestre cu bule, volatilitate (clustering); debit hidrologic (Nilul, Hurst 1951)

De ce contează

Modelul i.i.d. ($H = 0,5$) este o *idealizare*; pe date reale $\hat{H}$ rareori e exact 0,5, mai ales pe ferestre scurte. FMH oferă vocabularul pentru a discuta abaterile.

Exercițiul F8: scalarea VaR — $\sqrt{T}$ vs T^H



SFM_ch_fmh_extra

Cerințe

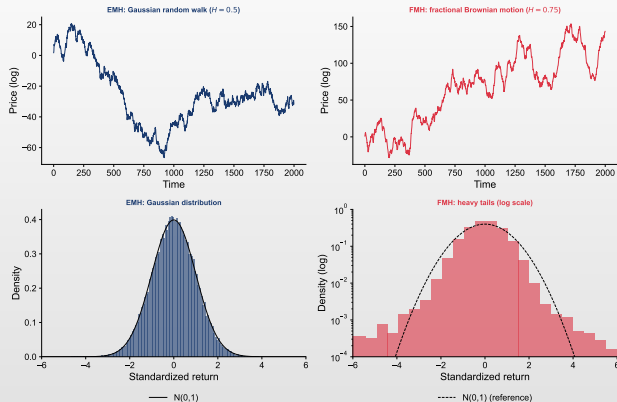
- Citiți pe grafic raportul $\text{VaR}_{T^H}/\text{VaR}_{\sqrt{T}}$ la $T = 10$ pentru $H = 0,65$
- Pentru $H < 0,5$, $\sqrt{T}$ supra- sau subestimează?
- Pentru $H > 0,5$ și T mare, eroarea crește sau se stabilizează?
- Concluzionați: pentru un risc managerial de portofoliu cu $\hat{H} = 0,6$, ce sub-stres recomandați?

Exercițiul F8: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ **Raport la $T = 10$, $H = 0,65$:**
 - ▶ $T^H / \sqrt{T} = T^{H-0,5} = 10^{0,15} \approx 1,41$
 - ▶ $\sqrt{T}$ subestimează cu $\sim 41\%$
- ▣ $H < 0,5$: $T^{H-0,5} < 1 \Rightarrow \sqrt{T}$ supraestimează (peste-rezervare)
- ▣ $H > 0,5$, T mare: eroarea crește cu T (efect cumulativ al persistenței); divergență polynomială
- ▣ **Recomandare practică ($\hat{H} = 0,6$):**
 - ▶ Stress-test cu T^H pentru orizonturi $T \geq 5$ zile
 - ▶ Raportare standard cu $\sqrt{T}$ (Basel III/FRTB)
 - ▶ Buffer suplimentar de capital pentru sensibilitate la H

Exercițiul F9: EMH vs FMH — comparație vizuală



Cerințe

- Identificați cele două traiectorii și ce ipoteză reprezintă fiecare
- Care ipoteză reflectă mai bine perioadele de criză?
- Cum se vede pilonul 3 Peters (colapsul orizonturilor) într-un episod de criză?
- Ce indicator empiric ar surprinde tranziția EMH $\rightarrow$ FMH în date reale?

Exercițiul F9: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ **Traietoria mai netedă, “stabilă fractal”** = FMH (orizonturi diverse, lichiditate)
- ▣ **Traietoria cu salturi/jumps mari, regimuri abrupte** = EMH cu fragilitate (criză)
- ▣ **Pilonul 3 vizibil în criză:** amplitudine bruscă, gap-uri de preț, reducerea diversității volatilității; piața trece dintr-un regim “stabil fractal” într-unul de panică unifrecvențială
- ▣ **Indicator empiric pentru tranziție:**
 - ▶ $\hat{H}_t$ rolling (scădere bruscă $\rightarrow < 0,5$ în criză)
 - ▶ Spectrul $f(\alpha)$ (lățime mai mică $\rightarrow$ mai puțin multifractală)
 - ▶ Volatilitate realizată cu memorie scurtă (rough vol în vârf)

Exercițiul 13 (integrat): Analiză completă Bitcoin

Enunț

- ▣ Date de piață pe $n = 1.000$ randamente zilnice Bitcoin:
 - ▶ $\hat{\mu}_{an} = 45\%$; $\hat{\sigma}_{an} = 85\%$; $R_f = 3\%$
 - ▶ Asimetrie $S = -0,9$; kurtosis $K = 11,2$; MDD $= -82\%$
- ▣ Teste și estimări:
 - ▶ $\hat{H}(R/S) = 0,61$; $\hat{\alpha}$ stabilă $= 1,62$; $\hat{\beta} = -0,12$
 - ▶ $Q(10) = 14,5$; $VR(5) = 1,12$; $\chi^2_{10}(0,05) = 18,31$
- ▣ Cerințe:
 - ▶ Calculați Sharpe și interpretați limitele sale
 - ▶ Este normalitatea respinsă? Ce distribuție recomandați?
 - ▶ Piața pare eficientă forma slabă?
 - ▶ Recomandare finală de investiție, ținând cont de toți indicatorii

Exercițiul 13: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Sharpe și limite** $SR = (\hat{\mu} - R_f)/\hat{\sigma}$
 - ▶ $SR = (0,45 - 0,03)/0,85 = 0,494$
 - ▶ Aparent decent, dar ignoră S , K și MDD
 - ▶ Sharpe singur înșelător pentru active cu cozi asimetrice
- ▣ 2. **Normalitate** $JB = \frac{n}{6} \left(S^2 + \frac{(K-3)^2}{4} \right)$
 - ▶ $JB = \frac{1000}{6} (0,81 + 67,24/4) \approx 2.937 \gg 5,99$
 - ▶ Respingere covârșitoare; $\alpha = 1,62$ confirmă varianță infinită
 - ▶ Recomandare: stabilă sau Student-t cu $\nu \approx 4-5$
- ▣ 3. **Eficiență slabă** $Q(m) \xrightarrow{H_0} \chi_m^2$; $VR(q) \sim q^{2H-1}$
 - ▶ $Q(10) = 14,5 < 18,31 \Rightarrow$ nu respingem necorelarea
 - ▶ Dar $VR(5) = 1,12 > 1$ și $H = 0,61 > 0,5$: semnale de persistență
 - ▶ Concluzie: evidență mixtă, apropiată de eficiență slabă, compatibil cu AMH
- ▣ 4. **Recomandare finală:**
 - ▶ MDD -82% , $S = -0,9$, $\kappa = 8,2$, $\alpha = 1,62$, $\beta < 0$
 - ▶ Profil extrem de riscant $\Rightarrow$ poziție mică într-un portofoliu diversificat
 - ▶ Obligatoriu: stop-loss și conștientizarea riscului de coadă

Exercițiul 14: Tabel statistici descriptive multi-activ

Enunț — output descriptive.py

Activ	$\hat{\mu}_{zi}$ (%)	$\hat{\sigma}_{zi}$ (%)	S	K	JB	$p-JB$
S&P 500	0,035	1,10	-0,45	8,2	1.158	< 0,001
Gold (XAU)	0,028	0,95	-0,12	5,4	261	< 0,001
Bitcoin	0,080	4,20	-0,95	14,8	5.994	< 0,001

Eșantion: $n = 1.000$ zile per activ, $\chi^2_2(0,05) = 5,99$.

□ Cerințe:

- ▶ Se respinge normalitatea pentru toate cele 3 active?
- ▶ Care activ are cozile cele mai grele? Care are asimetrie cea mai negativă?
- ▶ Clasați activele după raport randament/risc brut ($\hat{\mu}/\hat{\sigma}$)
- ▶ Recomandați o distribuție adecvată pentru fiecare

Exercițiul 14: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Normalitate** respingem H_0 dacă $JB > \chi^2_2(0,05) = 5,99$
 - ▶ Toate $JB \gg 5,99$, toate $p < 0,001 \Rightarrow$ respingere unanimă
 - ▶ *Interpretare*: normalitatea respinsă *universal* pe orice activ financiar real cu $n \geq 1.000$. “Randamentele sunt log-normale” este idealizare didactică, nu realitate
- ▣ 2. **Cozi și asimetrie**:
 - ▶ Bitcoin: $K = 14,8$ (cele mai groase cozi); $S = -0,95$
 - ▶ Gold: $S = -0,12$, aproape simetric
 - ▶ *Interpretare*: BTC combină cozi grele și asimetrie negativă $\Rightarrow$ tail-risk extrem; Gold este *flight to quality*
- ▣ 3. **Randament/risc brut (proxy Sharpe $\hat{\mu}/\hat{\sigma}$)**:
 - ▶ S&P 500: 0,0318; Gold: 0,0295; Bitcoin: 0,0190 (ultimul!)
 - ▶ *Interpretare*: BTC pierde clasamentul în ciuda lui μ mare; σ e disproporționat. Randamentul absolut e înșelător — doar raportul cu riscul contează
- ▣ 4. **Distribuții recomandate**:
 - ▶ Gold: Student- t cu $\nu = 4 + 6/2,4 \approx 6,5$
 - ▶ S&P 500: Student- t cu $\nu \approx 5$ sau stabilă $\alpha \approx 1,8$
 - ▶ Bitcoin: stabilă $\alpha < 1,7$, $\beta < 0$ sau Student- t cu $\nu \approx 4$
 - ▶ *Interpretare*: pentru risc management ales conservativ (coadă mai grea); pentru fitting estetic AIC/BIC selectează parsimonios

Exercițiul 15: Output Python — teste de eficiență

Enunț — output Python pe randamente BET (BVB), $n = 1.200$

```
>>> from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox
>>> acorr_ljungbox(returns, lags=[5, 10, 20])
      lb_stat    lb_pvalue
5      18.34      0.0026
10     24.87      0.0056
20     38.12      0.0086

>>> variance_ratio(returns, q=[2, 5, 10])
   q    VR      Z      p-value
2   1.18   2.89   0.0039
5   1.32   3.14   0.0017
10  1.41   3.05   0.0023

>>> runs_test(np.sign(returns))
R = 612, E[R] = 598, Z = 0.89, p = 0.374
```

□ **Cerințe:**

- ▶ Interpretați fiecare test la $\alpha = 5\%$
- ▶ De ce testul runs nu respinge H_0 , dar Ljung–Box și VR da?
- ▶ Ce direcție indică $VR > 1$? Compatibil cu EMH slabă?
- ▶ Posibile cauze ale autocorelației pe BVB

Exercițiul 15: Rezolvare

Rezolvare

1. Interpretare pe test:

- ▶ Ljung-Box: toate $p < 0,05 \Rightarrow$ respingem H_0 la toate lag-urile
- ▶ Variance ratio: toate $p < 0,05 \Rightarrow$ respingem RW pe toate orizonturile
- ▶ Runs test: $p = 0,374 > 0,05 \Rightarrow$ semnele par independente
- ▶ Interpretare: discrepanță elocventă — LB și VR (folosesc valorile) detectează structură; runs (doar semnele) nu. Dependența e în magnitudine, nu în semn

2. De ce runs ok dar LB/VR resping:

- ▶ Runs folosește **doar semnele**; LB/VR folosesc valorile cu magnitudine
- ▶ Interpretare: runs are putere statistică redusă pentru $\hat{\rho}$ mic-pozitiv; adecvat doar pentru detecții brute (clustering de semne). *Nu folosiți runs ca singur diagnostic pentru EMH*

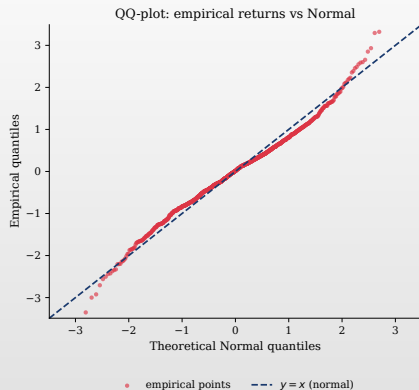
3. Direcția $VR > 1$:

- ▶ $VR(2) = 1,18 \rightarrow VR(10) = 1,41 > 1 \Rightarrow$ **momentum**
- ▶ Interpretare: VR crește cu $q \Rightarrow$ memorie persistentă. Hurst echivalent: $\hat{H} \approx 0,57$. **Incompatibil** cu EMH slabă strictă

4. Cauze probabile pe BVB:

- ▶ Thin trading (non-sincronizarea tranzacțiilor între acțiuni)
- ▶ Lichiditate redusă $\Rightarrow$ ajustare lentă la informație
- ▶ Număr mic de participanți sofisticati $\Rightarrow$ ineficiență reziduală
- ▶ Interpretare: BVB e piață frontier/emergentă; ineficiențe sunt așteptate. Dar costurile de tranzacție ($\sim 0,65\%$ round-trip) depășesc adesea $\hat{\rho}$ exploatabil $\Rightarrow$ ineficiență statistică *nu* traducere automat în profit

Exercițiul 16: Grafic QQ-plot — identificați distribuția



Cerințe:

- Descrieți pattern-ul QQ; unde deviază de la $y = x$?
- Ce semnifică abaterile la extremități și zona centrală?
- Ce distribuție alternativă ar produce un QQ aproape liniar?

Exercițiul 16: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Pattern-ul QQ:**
 - ▶ În zona centrală: puncte aproape de $y = x$ (distribuție normală la centru)
 - ▶ La stânga: puncte **sub** linia $y = x$ (cuantile empirice $<$ teoretice)
 - ▶ La dreapta: puncte **deasupra** liniei $y = x$ (cuantile empirice $>$ teoretice)
- ▣ 2. **Abateri la extremități:**
 - ▶ Forma "S" inversată $\Rightarrow$ cozi mai groase decât normala
 - ▶ Pierderi extreme mai mari decât prezice modelul normal
 - ▶ Câștiguri extreme de asemenea mai mari
- ▣ 3. **Zona centrală aproape liniară:**
 - ▶ Comportamentul "tipic" este aproximativ normal
 - ▶ Abaterile se concentrează în cozi $\Rightarrow$ leptokurtic
- ▣ 4. **Distribuții alternative:**
 - ▶ Student- t cu $\nu \in [4, 6]$ — centrul aproape normal, cozi mai groase
 - ▶ Stabilă cu $\alpha \in [1, 6, 1, 9]$ — cozi polinomiale
 - ▶ Nu recomandăm Cauchy ($\alpha = 1$): abaterile observate sunt moderate, nu extreme

Exercițiul 17: Event study — tabel CAR multi-fereastră

Enunț — output event study pe $N = 80$ firme

Fereastră	CAR mediu (%)	t -stat	p -value	Semnificativ?
$[-10, -2]$ (pre-eveniment)	+0,81	1,42	0,156	Nu
$[-1, +1]$ (eveniment)	+2,95	5,12	$< 0,001$	Da
$[+2, +5]$ (post-1)	+0,74	2,18	0,029	Da
$[+6, +20]$ (post-2)	+1,32	3,45	$< 0,001$	Da

Valori critice: $t_{0,025,\infty} = 1,96$; $t_{0,005,\infty} = 2,58$.

▣ Cerințe:

- ▶ A existat scurgere de informație pre-eveniment?
- ▶ Piața a reacționat complet la anunț în fereastra $[-1, +1]$?
- ▶ Ce anomalie este evidențiată de ferestrele post-eveniment?
- ▶ Este compatibil cu EMH semi-tare? Argumentați

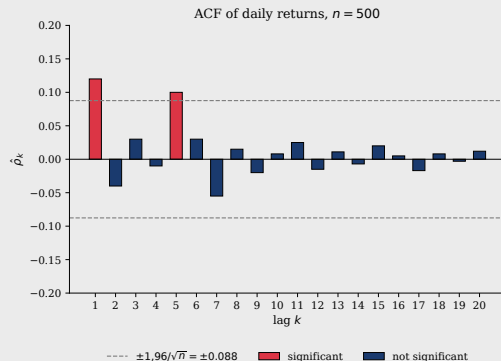
Exercițiul 17: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. Scurgere pre-eveniment:
 - ▶ $CAR[-10, -2] = +0,81\%$, $p = 0,156 > 0,05 \Rightarrow$ nesemnificativ
 - ▶ **Nu există dovadă de scurgere** de informație în cele 8 zile pre-anunț
- ▣ 2. Reacția în fereastra de eveniment:
 - ▶ $CAR[-1, +1] = +2,95\%$, $t = 5,12$, $p < 0,001$: reacție puternică și rapidă
 - ▶ Dar $CAR[+2, +5] = +0,74\%$, $p = 0,029$: **drift pozitiv persistent**
 - ▶ Deci reacția **nu este completă** în $[-1, +1]$
- ▣ 3. Anomalia din ferestrele post-eveniment:
 - ▶ $CAR[+6, +20] = +1,32\%$, $p < 0,001$: drift pozitiv continuă 4 săptămâni
 - ▶ Fenomen: **Post-Earnings Announcement Drift (PEAD)**
 - ▶ Piața încorporează informația treptat, nu instantaneu
- ▣ 4. EMH semi-tare:
 - ▶ **Incompatibil** cu EMH semi-tare: PEAD = drift predictibil după informație publică
 - ▶ Anomalia PEAD este bine documentată (Bernard & Thomas, 1989)
 - ▶ Evidență pentru ineficiență locală, exploatabilă înainte de costuri

Exercițiul 18: Autocorelograma — grafic ACF

Enunț — ACF randamente zilnice, $n = 500$



■ **Cerințe:**

- ▶ Care lag-uri depășesc banda $\pm 1,96/\sqrt{n}$?
- ▶ $\pm 1,96/\sqrt{500} \approx \pm 0,088$
- ▶ Autocorelații izolate sau periodice?
- ▶ Este piața compatibilă cu EMH slabă?
- ▶ Ce efect posibil explică lag-ul 5?

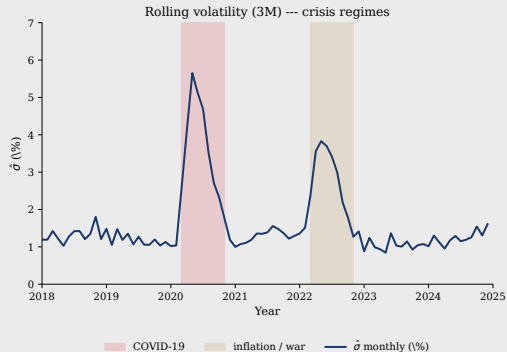
Exercițiul 18: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Lag-uri semnificative:**
 - ▶ Banda de încredere: $\pm 0,088$
 - ▶ Lag 1: $\hat{\rho}_1 = 0,12 > 0,088$ — **semnificativ**
 - ▶ Lag 5: $\hat{\rho}_5 = 0,10 > 0,088$ — **semnificativ**
 - ▶ Lag 7: $\hat{\rho}_7 \approx -0,055$ — sub bandă (ne semnificativ)
 - ▶ Toate celelalte: în interiorul benzii
- ▣ 2. **Pattern observat:**
 - ▶ Autocorelații izolate (doar lag 1 și 5), nu descreștere exponențială
 - ▶ Nu este un pattern AR(1) clasic
- ▣ 3. **EMH slabă:**
 - ▶ Două lag-uri semnificative $\Rightarrow$ respingem ipoteza de necorelare totală
 - ▶ **Ușoară ineficiență**, dar magnitudine mică ($\hat{\rho} < 0,15$)
 - ▶ În practică: greu exploatabilă după costuri de tranzacție
- ▣ 4. **Posibile cauze pentru lag 5:**
 - ▶ Efect săptămânal (week-end effect): luni diferă de vineri
 - ▶ Reechilibrare săptămânală a fondurilor mari
 - ▶ Thin trading sau anunțuri macro cu frecvență săptămânală

Exercițiul 19: Rolling volatility — identificați regimurile

Enunț — $\hat{\sigma}$ rolling (3M), 2018–2024



Cerințe:

- ▶ Identificați 2 regimuri de volatilitate
- ▶ Care este “fapta stilizată”?
- ▶ Raportul criză / bazal
- ▶ Implicații pentru modelarea riscului
- ▶ Ce model statistic captează fenomenul?

Exercițiul 19: Rezolvare

Rezolvare

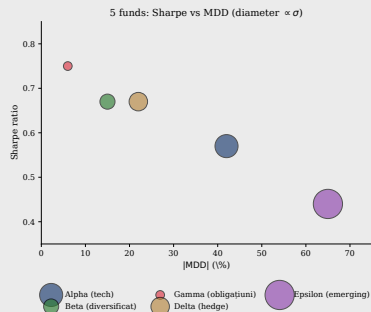
- ▣ 1. **Regimuri identificate:**
 - ▶ Regim “calm”: $\hat{\sigma} \approx 1\text{--}1,5\%$ (2018–2019, 2021, 2023–2024)
 - ▶ Regim “criză”: $\hat{\sigma} \approx 3\text{--}6\%$ (martie 2020 COVID, 2022 inflație/război)
- ▣ 2. **Fapta stilizată demonstrată:**
 - ▶ **Clustering de volatilitate** (Mandelbrot, 1963)
 - ▶ Zile cu volatilitate mare urmate de zile cu volatilitate mare
- ▣ 3. **Raport bazal vs criză:**
 - ▶ COVID: $5,8/1,3 \approx 4,5\times$ volatilitatea bazală
 - ▶ 2022: $3,8/1,4 \approx 2,7\times$
- ▣ 4. **Implicații pentru modelarea riscului:**
 - ▶ Ipoteza σ constantă este **grav încălcată**
 - ▶ Regula $\sqrt{T}$ subestimează riscul în perioade de criză
 - ▶ Estimatorul rolling sau realizat este necesar
- ▣ 5. **Model recomandat:**
 - ▶ GARCH (volatilitate condiționată autoregresivă)
 - ▶ Stochastic volatility models (SV)
 - ▶ Realized volatility (RV) pe date intra-zilnice

Exercițiul 20: Tabel + grafic — alegerea fondului optim

Enunț — 5 fonduri de investiții, anualizat, $R_f = 2\%$

Fond	$\hat{\mu}\%$	$\hat{\sigma}\%$	Sh	So	MDD%	Ca
Alpha (tech)	18	28	0,57	0,68	-42	0,43
Beta (divers.)	10	12	0,67	0,85	-15	0,67
Gamma (obl.)	5	4	0,75	1,10	-6	0,83
Delta (hedge)	14	18	0,67	0,90	-22	0,64
Epsilon (EM)	22	45	0,44	0,48	-65	0,34

Sh = Sharpe, So = Sortino, Ca = Calmar



□ Cerințe:

- ▶ Câștigătorul după Sharpe / Sortino / Calmar?
- ▶ De ce Sortino $>$ Sharpe la toate? Ce implică?
- ▶ Ce fond pentru investor avers la risc vs. tolerant la risc?

Exercițiul 20: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Câștigători pe fiecare criteriu:**
 - ▶ Sharpe maxim: **Gamma** (0,75) — obligațiuni, risc mic
 - ▶ Sortino maxim: **Gamma** (1,10) — asimetrie favorabilă
 - ▶ Calmar maxim: **Gamma** (0,83) — pierderea maximă mică
- ▣ 2. **Sortino > Sharpe la toate:**
 - ▶ Sortino penalizează doar varianța negativă (downside)
 - ▶ $\sigma_{\text{downside}} < \sigma \Rightarrow \text{Sortino} > \text{Sharpe}$
 - ▶ Implică: randamentele pozitive contribuie la σ total, dar nu ne deranjează
- ▣ 3. **Ce aduce Calmar:**
 - ▶ Sharpe ignoră MDD — un fond poate avea Sharpe bun dar MDD catastrofal
 - ▶ $\text{Calmar} = \hat{\mu}/|\text{MDD}|$ penalizează direct pierderea maximă
 - ▶ Important pentru investitori care nu tolerează pierderi adânci
- ▣ 4. **Investitor avers la risc:**
 - ▶ **Gamma:** câștigă pe toate criteriile, MDD = -6% acceptabil
 - ▶ Alternativ Beta: randament mai mare, MDD -15% moderat
- ▣ 5. **Investitor tolerant la risc:**
 - ▶ **Epsilon:** $\hat{\mu} = 22\%$ dar MDD -65% (atenție la coada stângă)
 - ▶ Alternativ Alpha sau combinație Alpha + Gamma

Exercițiul 21: Tabel regresie CAPM — interpretare output

Enunț — output regresie $r_{i,t} - R_f = \alpha + \beta(r_{m,t} - R_f) + \varepsilon_t$

Acțiune	$\hat{\alpha}$ (% an.)	$\hat{\beta}$	R^2	$t(\hat{\alpha})$
Apple (AAPL)	3,8	1,18	0,51	2,14
Procter & Gamble (PG)	0,9	0,54	0,28	0,78
JPMorgan (JPM)	1,2	1,35	0,58	0,91
Tesla (TSLA)	8,5	2,10	0,33	3,02
Johnson & Johnson (JNJ)	-0,5	0,62	0,31	-0,42

Date zilnice 2019–2024, $n = 1.260$. Valoare critică: $t_{0,025,\infty} = 1,96$.

▣ Cerințe:

- ▶ Care acțiuni sunt **agresive** ($\beta > 1$) și care **defensive** ($\beta < 1$)?
- ▶ Pentru care acțiuni $\hat{\alpha}$ este semnificativ pozitiv la 5%?
- ▶ Ce semnifică R^2 scăzut pentru PG? Dar R^2 ridicat pentru AAPL și JPM?
- ▶ Testul α semnificativ se leagă de EMH semi-tare. Cum?
- ▶ Ce acțiuni recomandați pentru o scădere a pieței? (beta low)

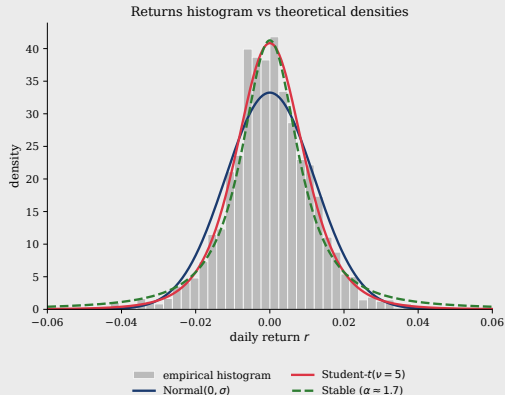
Exercițiul 21: Rezolvare

Rezolvare

1. **Clasificare după β** $\beta = \text{Cov}(r_i, r_m) / \text{Var}(r_m)$
 - Agresive ($\beta > 1$): AAPL (1,18), JPM (1,35), TSLA (2,10)
 - Defensive ($\beta < 1$): PG (0,54), JNJ (0,62)
 - Interpretare: TSLA cu $\beta = 2,1$ se mișcă de două ori cât piața — amplifică câștigurile dar și pierderile. Defensive (consum staples, healthcare) preferate ca “crisis hedge”
2. **$\hat{\alpha}$ semnificativ pozitiv** $|t(\hat{\alpha})| > 1,96$ la 5%
 - AAPL: $t = 2,14$; TSLA: $t = 3,02 \Rightarrow$ **semnificativ**
 - Celelalte: $|t| < 1,96 \Rightarrow$ nesemnificativ
 - Interpretare: doar 2 din 5 acțiuni au alfa $\hat{\alpha} > 0$ semnificativ ex-post pe perioada 2019–24 (perioada AI/COVID rally). Pe alte perioade aceste alfe pot dispărea sau inversa
3. **Interpretarea R^2 :**
 - PG ($R^2 = 0,28$): 28% din variație explicată de piață — 72% risc idiosincratic
 - AAPL/JPM ($R^2 > 0,5$): mișcări puternic corelate cu piața
 - Interpretare: R^2 scăzut $\Rightarrow$ risc diversificabil mare. PG e bun candidat pentru portofoliu (diversifică); AAPL/JPM oferă mai puțină diversificare deoarece se mișcă cu piața
4. **Semnificația $\hat{\alpha}$ și EMH semi-tare:**
 - $\hat{\alpha}$ semnificativ pozitiv $\Rightarrow$ randament peste CAPM ex-post
 - Strict EMH semi-tare $\Rightarrow \mathbb{E}[\alpha] = 0$ pentru orice activ
 - Interpretare: alfa pozitiv ex-post nu contrazice automat EMH — poate fi compensare pentru factori omiși (size, value, momentum, profitability — Fama-French 5-factor). Testul corect cere aplicat pe model multi-factor, nu CAPM
5. **Recomandare pentru scădere de piață:**
 - PG ($\beta = 0,54$) sau JNJ ($\beta = 0,62$) — defensive
 - Interpretare: dacă piața scade -10% , PG așteptat $-5,4\%$, JNJ $-6,2\%$, vs. TSLA -21% . Pentru risk parity și defensive tilt în recesiune, low-beta este recomandare clasică (vezi Frazzini–Pedersen 2014, “Betting Against Beta”)

Exercițiul 22: Histogramă randamente — ce distribuție se potrivește?

Enunț — randamente zilnice, $n = 2.000$



Cerințe:

- ▶ Care densitate **subestimează** vârful (peak)?
- ▶ Care captează cel mai bine cozile?
- ▶ Histograma sugerează $S = 0$ sau $S \neq 0$?
- ▶ Care distribuție recomandați pentru VaR?
- ▶ Care este compromisul Student- t vs stabilă?

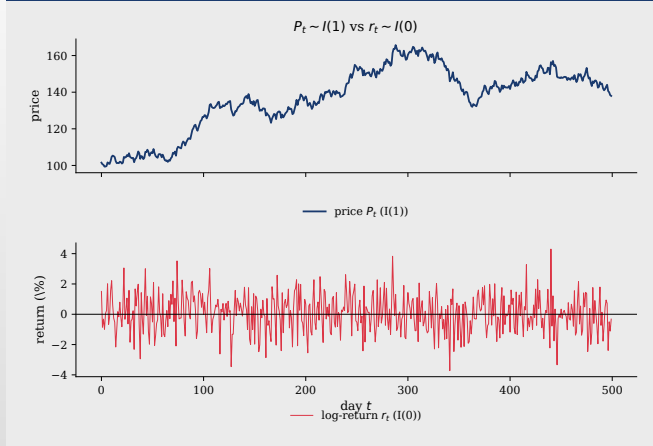
Exercițiul 22: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Subestimarea vârfului:**
 - ▶ Normala (curbă albastră) are vârful mai jos decât histograma
 - ▶ Densitatea empirică este **mai ascuțită** decât cea normală $\Rightarrow$ leptokurtic
- ▣ 2. **Cozi:**
 - ▶ Stabila (verde, linie punctată) are cozile cele mai groase
 - ▶ Student- $t(\nu = 5)$ (roșu) intermediar
 - ▶ Normala (albastru) subestimează drastic cozile
- ▣ 3. **Asimetrie:**
 - ▶ Histograma pare aproape simetrică $\Rightarrow S \approx 0$
 - ▶ Dacă ar fi $S < 0$, vârful histogramei s-ar deplasa spre dreapta
- ▣ 4. **Recomandare VaR:**
 - ▶ Student- $t(\nu = 5)$ sau stabilă cu $\alpha \approx 1,7$
 - ▶ Normală strict nerecomandată pentru niveluri extreme (1%, 0,1%)
- ▣ 5. **Compromis Student- t vs stabilă:**
 - ▶ Student- t : momente finite, calibrare ușoară, integrare PDF existentă
 - ▶ Stabilă: teoretic fundamentată (GCLT), dar varianță infinită pentru $\alpha < 2$

Exercițiul 23: Preț vs log-randament — staționaritate

Enunț — serii de timp, 500 zile



▣ Tabel teste ADF (H_0 : rădăcină unitară):

- ▶ Preț P_t : ADF = $-1,24$, $p = 0,66$
- ▶ Log-rand. r_t : ADF = $-22,1$, $p < 0,001$

▣ Cerințe:

- ▶ Care serie este $I(1)$? Care este $I(0)$?
- ▶ Interpretați rezultatele ADF
- ▶ Ce pericol apare dacă faceți regresie OLS pe prețuri?
- ▶ De ce log-randamentele sunt preferate în modele?

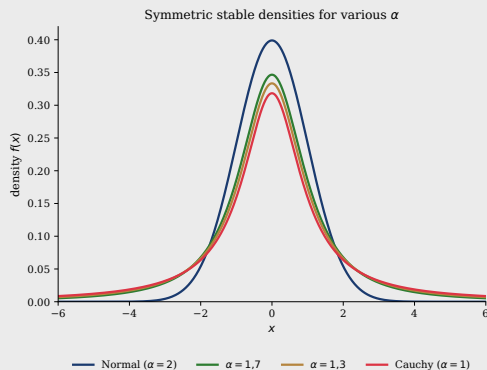
Exercițiul 23: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Clasificarea seriilor:**
 - ▶ Preț P_t : trend stocastic, varianță crescătoare $\Rightarrow I(1)$
 - ▶ Log-randamentul r_t : fluctuează în jur de zero $\Rightarrow I(0)$
- ▣ 2. **Interpretare ADF:**
 - ▶ Preț: $p = 0,66 > 0,05 \Rightarrow$ nu respingem H_0 (rădăcină unitară confirmată)
 - ▶ Log-randament: $p < 0,001 \Rightarrow$ respingem H_0 (este staționar)
- ▣ 3. **Pericolul OLS pe prețuri:**
 - ▶ Regresie falsă (spurious regression, Granger-Newbold 1974)
 - ▶ R^2 artificial mare, t -statistici inflatare, predicții nevalide
 - ▶ Reziduurile sunt autocorelate $\Rightarrow$ inferența OLS nevalidă
- ▣ 4. **De ce log-randamentele:**
 - ▶ Staționare ($I(0)$) $\Rightarrow$ metodele statistice clasice se aplică
 - ▶ Aditive în timp: $r_{0:T} = \sum r_t$
 - ▶ Simetrice (loss/gain) și apropiate de normalitate (după mici transformări)

Exercițiul 24: Densități stabile — impactul lui α

Enunț — densități stabile simetrice pentru diverse α



□ **Cerințe:**

- ▶ Cum se schimbă vârful când α scade de la 2 la 1?
- ▶ Cum se schimbă cozile?
- ▶ Pentru $\alpha = 1,3$: există varianța? Există media?
- ▶ Care distribuție ar modela cel mai bine Bitcoin? Gold?
- ▶ Ce se întâmplă cu Teorema Limită Centrală când $\alpha < 2$?

Exercițiul 24: Rezolvare

Rezolvare

- 1. **Evoluția vârfului** ($\alpha : 2 \rightarrow 1$):
 - ▶ Vârful crește (densitatea devine mai ascuțită în jur de 0)
 - ▶ Concentrarea masei în jurul medianei crește
- 2. **Evoluția cozilor:**
 - ▶ Cozile devin **progresiv mai groase**
 - ▶ Cauchy ($\alpha = 1$): decăderea lentă $|x|^{-2}$
 - ▶ Normal ($\alpha = 2$): decăderea rapidă $e^{-x^2/2}$
- 3. **Momente pentru** $\alpha = 1,3$:
 - ▶ Momentele finite doar pentru ordin $p < \alpha = 1,3$
 - ▶ Media ($p = 1 < 1,3$): **finită**
 - ▶ Varianța ($p = 2 > 1,3$): **infinită**
- 4. **Recomandări de modelare:**
 - ▶ Bitcoin: stabilă cu $\alpha \in [1,4, 1,7]$ (cozi foarte groase)
 - ▶ Gold: $\alpha \in [1,8, 1,95]$ (aproape de normal, cozi moderate)
- 5. **CLT și** $\alpha < 2$:
 - ▶ CLT clasic **nu se aplică** (varianță infinită)
 - ▶ Se aplică GCLT (Generalized Central Limit Theorem)
 - ▶ Suma iid stabile $\rightarrow$ stabilă (nu normală)

Exercițiul 25: Covarianță, corelație, beta de piață

Enunț

- ▣ Randamente zilnice pentru o acțiune i și piața m (eșantion $n = 252$):
 - ▶ $\hat{\mu}_i = 0,08\%$, $\hat{\sigma}_i = 1,4\%$
 - ▶ $\hat{\mu}_m = 0,04\%$, $\hat{\sigma}_m = 1,0\%$
 - ▶ $\hat{\text{Cov}}(r_i, r_m) = 0,000112$
- ▣ **Cerințe:**
 - ▶ Calculați coeficientul de corelație $\hat{\rho}_{i,m}$ folosind formula $\rho = \text{Cov}/(\sigma_i\sigma_m)$
 - ▶ Calculați coeficientul beta al acțiunii $\hat{\beta}_i = \text{Cov}(r_i, r_m)/\text{Var}(r_m)$
 - ▶ Interpretați: acțiunea este agresivă ($\beta > 1$), defensivă ($\beta < 1$) sau neutră ($\beta = 1$) față de piață?
 - ▶ Descompuneți varianța acțiunii în risc sistemic ($\beta^2\sigma_m^2$) și risc idiosincratic (reziduu); calculați R^2 implicit
 - ▶ Ce fracție din volatilitatea acțiunii este explicată de piață?

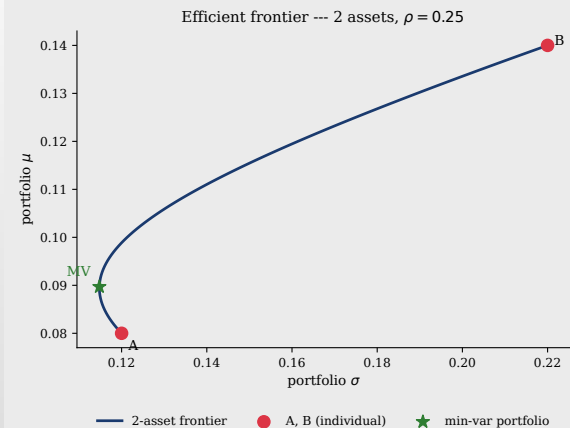
Exercițiul 25: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ **1. Corelația** $\rho_{i,m} = \frac{\text{Cov}(r_i, r_m)}{\sigma_i \sigma_m}$
 - ▶ $\hat{\rho}_{i,m} = 0,000112 / (0,014 \cdot 0,010) = 0,000112 / 0,00014 = 0,80$
 - ▶ Corelație puternică pozitivă între acțiune și piață
- ▣ **2. Beta** $\beta_i = \frac{\text{Cov}(r_i, r_m)}{\text{Var}(r_m)} = \rho_{i,m} \cdot \frac{\sigma_i}{\sigma_m}$
 - ▶ $\hat{\beta}_i = 0,000112 / (0,010)^2 = 0,000112 / 0,0001 = 1,12$
- ▣ **3. Interpretare:**
 - ▶ $\beta = 1,12 > 1 \Rightarrow$ acțiune **agresivă**
 - ▶ Când piața crește 1%, așteptăm acțiunea să crească $\sim 1,12\%$
- ▣ **4. Descompunere varianță** $\sigma_i^2 = \underbrace{\beta^2 \sigma_m^2}_{\text{sistemic}} + \underbrace{\sigma_\varepsilon^2}_{\text{idiosincratic}} ; R^2 = \rho^2$
 - ▶ Risc sistemic: $\beta^2 \sigma_m^2 = 1,12^2 \cdot 0,01^2 = 1,254 \cdot 10^{-4}$
 - ▶ Risc idiosincratic: $\sigma_i^2 - \beta^2 \sigma_m^2 = 1,96 \cdot 10^{-4} - 1,254 \cdot 10^{-4} = 0,706 \cdot 10^{-4}$
 - ▶ $R^2 = 0,80^2 = 0,64$
- ▣ **5. Frația explicată:**
 - ▶ 64% din varianța acțiunii este explicată de piață
 - ▶ 36% este risc specific firmei (diversificabil)

Exercițiul 26: Portofoliu de 2 active — frontiera eficientă

Enunț — frontiera eficientă



□ Date active:

- ▶ A: $\mu_A = 8\%$, $\sigma_A = 12\%$
- ▶ B: $\mu_B = 14\%$, $\sigma_B = 22\%$
- ▶ Corelație $\rho_{AB} = 0,25$

□ Cerințe:

- ▶ Scrieți formulele pentru μ_P și σ_P^2
- ▶ Calculați ponderea w_A pentru portofoliul de varianță minimă (MV)
- ▶ Aflați μ_{MV} și σ_{MV}
- ▶ Explicați de ce MV are risc sub ambele active
- ▶ Ce rol joacă corelația ρ ?

Exercițiul 26: Rezolvare

Rezolvare

1. Formule portofoliu:

- ▶ $\mu_P = w_A \mu_A + (1 - w_A) \mu_B$
- ▶ $\sigma_P^2 = w_A^2 \sigma_A^2 + (1 - w_A)^2 \sigma_B^2 + 2w_A(1 - w_A) \sigma_A \sigma_B \rho$

2. Ponderea MV (derivată = 0):

- ▶ $w_A^{MV} = (\sigma_B^2 - \sigma_A \sigma_B \rho) / (\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\sigma_A \sigma_B \rho)$
- ▶ $w_A^{MV} = (0,0484 - 0,12 \cdot 0,22 \cdot 0,25) / (0,0144 + 0,0484 - 0,0132)$
- ▶ $w_A^{MV} = 0,0418 / 0,0496 \approx 0,843$

3. Randament și risc MV:

- ▶ $\mu_{MV} = 0,843 \cdot 0,08 + 0,157 \cdot 0,14 = 0,0894$ (8,94%)
- ▶ $\sigma_{MV}^2 = 0,843^2 \cdot 0,0144 + 0,157^2 \cdot 0,0484 + 2 \cdot 0,843 \cdot 0,157 \cdot 0,0066$
- ▶ $\sigma_{MV}^2 \approx 0,01242 \Rightarrow \sigma_{MV} \approx 11,1\%$

4. Risc sub ambele active:

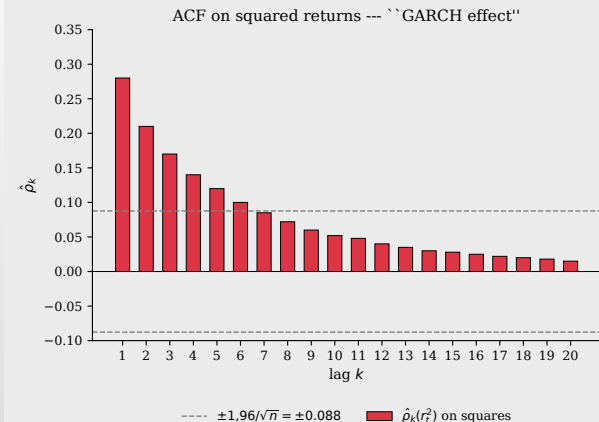
- ▶ $\sigma_{MV} = 11,1\% < \sigma_A = 12\% < \sigma_B = 22\%$
- ▶ *Interpretare:* portofoliul MV are *mai puțin* risc decât oricare activ individual — “magia diversificării” Markowitz (1952). Motiv: $\rho = 0,25 < 1$, mișcările nu sunt sincronizate

5. Rolul corelației:

- ▶ $\rho < 1$: diversificare efectivă, σ_P redus
- ▶ $\rho = -1$: $\sigma_P = 0$ posibil (hedging perfect)
- ▶ $\rho = +1$: nicio diversificare
- ▶ *Interpretare:* **capcana din crize** — corelațiile cresc spre 1 când piețele cad sincron (“correlation breakdown”). Portofoliul ex-ante diversificat poate fi ex-post concentrat. Stress-test cu $\rho = 1$ pentru tail

Exercițiul 27: ACF pe pătrate — efectul GARCH

Enunț — ACF pe r_t^2 , $n = 500$



Cerințe:

- Identificați pattern-ul ACF pe r_t^2 : descreștere lentă sau rapidă?
- Cum se compară cu ACF pe r_t din Ex. 18 (unde doar lag 1 și 5 erau semnificative)?
- Ce fapta stilizată este evidențiată?
- Este compatibil cu EMH slabă? De ce?
- Ce model statistic se recomandă pentru modelarea acestui comportament?

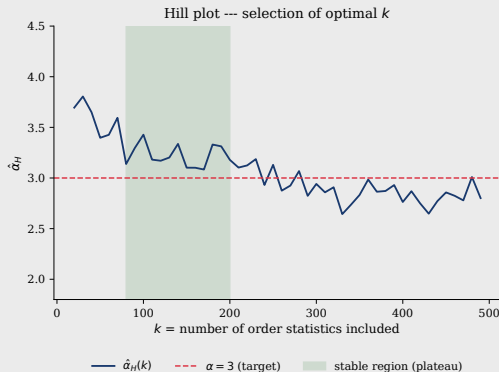
Exercițiul 27: Rezolvare

Rezolvare

- 1. **Pattern ACF pe r_t^2 :**
 - ▶ Autocorelații toate pozitive, descreștere hiperbolică până la lag 20+
 - ▶ Toate lag-urile 1–15 semnificative
 - ▶ *Interpretare:* pattern universal pe orice activ financiar. Decay hiperbolic (nu exponențial) indică *long memory*, mai mult decât AR(1) clasic
- 2. **Comparație cu r_t :**
 - ▶ r_t : doar 1–2 lag-uri marginal semnificative
 - ▶ r_t^2 : memorie lungă clară
 - ▶ *Interpretare:* dichotomia este *cea mai robustă* fapta stilizată. Randamentele sunt *aproape* necorelate liniar, dar magnitudinile persistă. Asta motivează GARCH
- 3. **Fapta stilizată Clustering de volatilitate (Mandelbrot 1963)**
 - ▶ Zile cu vol mare urmate de zile cu vol mare; regimuri grupate
 - ▶ *Interpretare:* consecință economică: riscul se acumulează în “regimuri” (oct. 2008, mar. 2020). Modelele Black-Scholes cu σ constantă sunt sistematic greșite în crize
- 4. **Compatibilitate cu EMH slabă:**
 - ▶ **Da, compatibil.** EMH slabă cere doar impredictibilitatea *randamentelor*
 - ▶ Volatilitatea predictibilă $\neq$ randament predictibil
 - ▶ *Interpretare:* poți *prezice riscul* (volatility forecasting), *nu direcția*. Bază pentru opțiuni dinamice (GARCH option models, Heston SV)
- 5. **Model recomandat:**
 - ▶ ARCH/GARCH (Engle 1982, Bollerslev 1986)
 - ▶ EGARCH, GJR-GARCH pentru leverage effect
 - ▶ Realized Volatility / HAR pe date intra-zilnice
 - ▶ *Interpretare:* GARCH(1,1) “go-to” didactic; HAR-RV standard industrial; rough volatility ($H < 0,5$) frontiera modernă (Gatheral et al. 2018)

Exercițiul 28: Estimatorul Hill pentru indicele de coadă

Enunț — Hill plot pe coada stângă



Formula estimatorului Hill:

$$\hat{\alpha}_H(k) = \left[\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \ln(X_{(i)}/X_{(k+1)}) \right]^{-1}$$

Cerințe:

- Interpretați forma graficului: de ce estimatorul variază cu k ?
- Care este zona de “plateau” și ce $\hat{\alpha}$ se alege?
- Ce problemă apare la k mic? Dar la k mare?
- Cu $\hat{\alpha} \approx 3$, ce distribuție ar modela cozile?

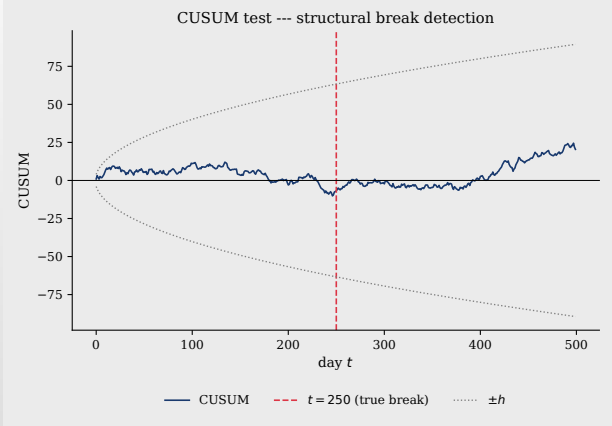
Exercițiul 28: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ **1. Forma graficului** $\hat{\alpha}_H(k) = \left[\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \ln(X_{(i)}/X_{(k+1)}) \right]^{-1}$
 - ▶ k mic: volatilitate mare (prea puține puncte extreme $\Rightarrow$ varianță de estimare mare)
 - ▶ k mare: bias (se includ puncte din corpul distribuției, nu doar coadă)
 - ▶ Zona de plateau: stabilă între cele două erori
- ▣ **2. Plateau și alegere:**
 - ▶ Zona verde ($k \in [80, 200]$) prezintă valori stabile $\hat{\alpha} \approx 3,0$
 - ▶ Se alege k din mijlocul plateau-ului ($k \approx 140$)
- ▣ **3. Probleme la extreme:**
 - ▶ k mic: estimare zgomotoasă, intervale de încredere largi
 - ▶ k mare: corpul distribuției contaminează estimarea cozii
 - ▶ Compromis bias-variance clasic
- ▣ **4. Modelarea cozilor cu $\hat{\alpha} \approx 3$:**
 - ▶ Pareto sau GPD (Generalized Pareto Distribution): $\bar{F}(x) \sim Cx^{-3}$
 - ▶ Student- t cu $\nu \approx 3$ (momente de ordin < 3 finite, ordin ≥ 3 infinite)
 - ▶ Varianța este finită ($\alpha > 2$) dar kurtosis infinit

Exercițiul 29: Test CUSUM — rupturi structurale

Enunț — CUSUM pe 500 zile



▣ Statistica CUSUM:

▶ $S_t = \sum_{i=1}^t (x_i - \mu_0)$

▶ Limite: $\pm h\sqrt{t}$

▣ Cerințe:

- ▶ Identificați momentul rupturii aparente în grafic
- ▶ De ce CUSUM depășește limita superioară după un anumit t ?
- ▶ Ce fel de schimbare este detectată: în medie, în varianță sau ambele?
- ▶ Ce implicații are o ruptură pentru modelarea seriei?
- ▶ Ce alternative există pentru serii cu regim-switching?

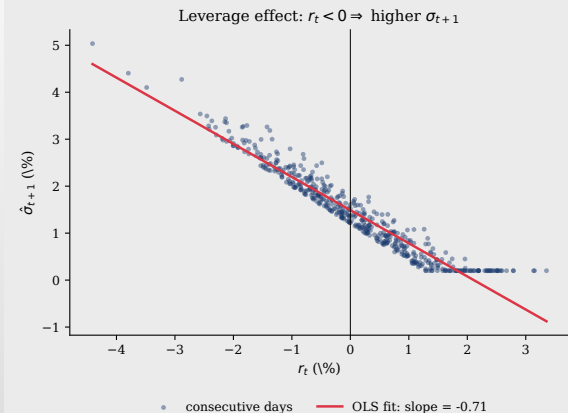
Exercițiul 29: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Momentul rupturii:**
 - ▶ CUSUM oscilează în jur de 0 până la $t \approx 250$
 - ▶ După $t = 250$, deviază sistematic pozitiv $\Rightarrow$ semnal de ruptură
 - ▶ Depășește limita superioară $+h\sqrt{t}$ în jurul $t \approx 350$
 - ▶ *Interpretare:* CUSUM cumulează deviațiile de la μ_0 . O ruptură produce pantă constantă; detecția vine cu decalaj proporțional cu mărimea schimbării
- ▣ 2. **De ce depășește** media sare de la $\mu_0 = 0$ la $\mu_1 = 0,15$
 - ▶ Cumulare sistematică de deviații pozitive $\Rightarrow S_t$ crește linear
 - ▶ *Interpretare:* timpul de detecție depinde de $|\mu_1 - \mu_0|/\sigma$ și pragul h . Trade-off: h mic $\rightarrow$ false alarms; h mare $\rightarrow$ detecție lentă
- ▣ 3. **Ce schimbare detectează:**
 - ▶ CUSUM clasic detectează schimbări în **medie**
 - ▶ Pentru varianță: CUSUM pe $|x_t|$ sau x_t^2
 - ▶ *Interpretare:* ruptură în μ poate semnaliza schimbare regim macro (politică monetară, criză); în σ , schimbare regim de risc
- ▣ 4. **Implicații pentru modelare:**
 - ▶ Parametri constanti nu mai sunt valizi $\Rightarrow$ rolling estimation
 - ▶ *Interpretare:* ignorarea rupturilor cauzează backtesting greșit. “Lucas critique” financiar: parametrii pre-ruptură nu se aplică post-ruptură
- ▣ 5. **Alternative regim-switching:**
 - ▶ Markov Switching Models (Hamilton 1989), TAR/SETAR
 - ▶ Structural break tests: Bai-Perron, Chow, Quandt-Andrews
 - ▶ *Interpretare:* Markov-switching elegant teoretic; TAR/SETAR pragmatic; Bai-Perron pentru *multiple* rupturi. Modern: change-point bayesian online

Exercițiul 30: Efectul de leverage

Enunț — scatter r_t vs σ_{t+1}



Cerințe:

- Descrieți panta regresiei: este pozitivă sau negativă?
- Ce fapta stilizată reprezintă acest pattern?
- Interpretare economică: de ce pierderile mari prezic volatilitate mai mare?
- Care model GARCH specific captează acest efect?
- Cum se distinge leverage effect de clustering de volatilitate?

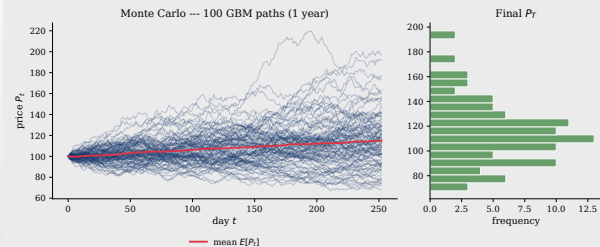
Exercițiul 30: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Panta regresiei:**
 - ▶ **Negativă:** randamente negative $\Rightarrow$ volatilitate crescută a doua zi
 - ▶ Randamentele pozitive au un impact mai mic asupra volatilității viitoare
- ▣ 2. **Fapta stilizată:**
 - ▶ **Leverage effect** (Black, 1976; Christie, 1982)
 - ▶ Răspuns asimetric al volatilității la șocuri pozitive vs negative
- ▣ 3. **Interpretare economică:**
 - ▶ Scăderi mari ale prețului $\Rightarrow$ creștere a raportului debt/equity
 - ▶ Companii cu datorii mari devin mai riscante după o scădere
 - ▶ “Volatility feedback”: volatilitate mai mare $\Rightarrow$ prima de risc mai mare $\Rightarrow$ preț mai jos
- ▣ 4. **Modele GARCH care captează:**
 - ▶ EGARCH (Nelson, 1991): $\ln \sigma_t^2 = \omega + \alpha |z_{t-1}| + \gamma z_{t-1}$
 - ▶ GJR-GARCH (Glosten-Jagannathan-Runkle, 1993): termen suplimentar pentru $\varepsilon_{t-1} < 0$
 - ▶ TGARCH (Zakoian, 1994)
- ▣ 5. **Distincție de clustering:**
 - ▶ Clustering: persistență în amplitudine, fără direcție
 - ▶ Leverage: asimetrie legată de semnul randamentului

Exercițiul 31: Monte Carlo — 100 traectorii GBM

Enunț — simulări GBM cu $\mu = 10\%$, $\sigma = 20\%$



- ▣ Modelul: $dP_t = \mu P_t dt + \sigma P_t dW_t$
- ▣ $P_0 = 100$, orizont $T = 1$ an (252 zile)
- ▣ **Cerințe:**
 - ▶ Interpretați dispersia traectoriilor la $T = 1$
 - ▶ Distribuția lui P_T este normală sau log-normală?
 - ▶ Calculați $\mathbb{E}[P_T]$ și $\text{Var}(P_T)$ teoretice
 - ▶ Ce reprezintă coada stângă a histogramei?
 - ▶ Cum se calculează VaR 5% prin Monte Carlo?

Exercițiul 31: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ **1. Soluția SDE GBM** $P_t = P_0 \exp((\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t)$
 - ▶ Dispersia crește cu $\sqrt{t}$ (proporțional cu σ)
 - ▶ La $T = 1$, $P_T \in [\sim 60, \sim 160]$ (asimetric)
- ▣ **2. Distribuția lui P_T** log-normală: $\ln P_T \sim \mathcal{N}((\mu - \sigma^2/2)T, \sigma^2 T)$
 - ▶ Asimetrică spre dreapta (cozi mai grele la valori mari)
- ▣ **3. Momente teoretice** $\mathbb{E}[P_T] = P_0 e^{\mu T}$; $\text{Var}(P_T) = P_0^2 e^{2\mu T} (e^{\sigma^2 T} - 1)$
 - ▶ $\mathbb{E}[P_T] = 100 \cdot e^{0,10} = 110,5$
 - ▶ $\text{Var}(P_T) = 100^2 \cdot 1,221 \cdot 0,0408 \approx 499$
 - ▶ $\sigma_{P_T} \approx 22,3$ (aproximativ σ anualizat)
- ▣ **4. Coadă stângă:**
 - ▶ Traectorii cu pierderi mari (rare)
 - ▶ Input pentru calculul VaR
- ▣ **5. VaR Monte Carlo:**
 - ▶ Rulează N traectorii, colectează $\{P_T^{(i)}\}$
 - ▶ Sortează crescător, ia cuantila 5% empirică
 - ▶ Avantaj: nu presupune distribuție parametrică specifică; captează neliniarități

Exercițiul 33: Test Kolmogorov–Smirnov (goodness of fit)

Enunț — teste KS pe randamente S&P 500, $n = 2.500$

Distribuție testată	Statistica D	p -value	Decizie la 5%
$\mathcal{N}(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2)$	0,052	$< 0,001$	Respinsă
Student- $t(\hat{\nu} = 5,2)$	0,018	0,423	Acceptată
Laplace($\hat{\mu}, \hat{b}$)	0,037	0,015	Respinsă
Stable($\hat{\alpha} = 1,76, \dots$)	0,014	0,712	Acceptată

Valoare critică: $D_{0,05} \approx 1,36/\sqrt{n} \approx 0,027$.

□ Cerințe:

- ▶ Care distribuții sunt respinse? Care sunt acceptate?
- ▶ Compare statistica D cu valoarea critică — de ce e utilă?
- ▶ Cum interpretați faptul că atât Student- t cât și Stable sunt acceptate?
- ▶ Pentru VaR, care distribuție recomandați dintre cele acceptate?
- ▶ Limitările testului KS pentru eșantioane mari

Exercițiul 33: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Distribuții acceptate/respins:**
 - ▶ **Respins** ($p < 0,05$): Normal, Laplace
 - ▶ **Acceptate:** Student- $t(\nu = 5,2)$, Stable($\alpha = 1,76$)
 - ▶ *Interpretare:* Normala respinsă (cum era de așteptat); Laplace respinsă pentru că presupune cozi exponențiale (mai subțiri decât empiric); t și Stable trec testul
- ▣ 2. **Statistica D vs valoare critică** $D = \sup_x |F_n(x) - F(x)|$; $D_{0,05} \approx 1,358/\sqrt{n} \approx 0,027$
 - ▶ Normal: $D = 0,052 > 0,027 \Rightarrow$ respingere
 - ▶ Student- t : $D = 0,018 < 0,027 \Rightarrow$ acceptare
 - ▶ *Interpretare:* D măsoară *maximul deviației* CDF empirică vs. teoretică. Avantaj vs. JB: nu necesită distribuție specifică — folosibil pentru orice F
- ▣ 3. **Ambele acceptate:**
 - ▶ KS nu discriminează între modele apropiate în corp
 - ▶ Diferența ar apărea în cozi (KS are putere mică la extreme)
 - ▶ *Interpretare:* acceptarea ambele modele NU înseamnă că ele sunt “corecte”, ci că la rezoluție KS sunt indistinguibile. Pentru risc, alegerea contează (Stable mai conservatoare la 0,1%)
- ▣ 4. **Recomandare pentru VaR:**
 - ▶ Nivel 5% $\Rightarrow$ Student- t suficient
 - ▶ Nivel 0,1% sau stres $\Rightarrow$ Stable (mai conservatoare în cozi)
 - ▶ *Interpretare:* Basel III impune VaR la 1% pe 10 zile + ES la 2,5%. Pentru aceste niveluri, $t(\nu = 5)$ este standard industrial; Stable e “stress add-on”
- ▣ 5. **Limitările KS:**
 - ▶ Pentru n mare, KS respinge aproape orice distribuție parametrică
 - ▶ Anderson–Darling preferat pentru putere în cozi
 - ▶ Cu parametri estimați, nivelul efectiv $\neq$ nominal
 - ▶ *Interpretare:* KS este test brut — pentru analiză cozilor folosiți AD sau Cramér–von Mises. KS este excelent ca *primă verificare*, nu ca decizie finală

Exercițiul 34: Backtest strategie de momentum

Enunț — rezultat backtest strategie pe S&P 500 (2010–2024)

Indicator	Strategie momentum	Buy & Hold	Diferență
Randament anual	14,8%	12,5%	+2,3%
Volatilitate anuală	18,2%	15,4%	+2,8%
Sharpe (cu $R_f = 2\%$)	0,70	0,68	+0,02
Maximum Drawdown	-24,5%	-34,0%	+9,5%
Calmar	0,60	0,37	+0,23
Număr tranzacții/an	22	0	—
Cost tranzacție/an (0,1%)	-2,2%	0	-2,2%
Randament net	12,6%	12,5%	+0,1%

▣ **Cerințe:**

- ▶ Strategia pare să câștige brut? După costuri?
- ▶ Ce criteriu arată clar superioritatea momentum?
- ▶ Este compatibil cu EMH slabă?
- ▶ Care este “capcana backtesting” (survivorship bias, overfitting)?
- ▶ Recomandare finală: merită strategia implementată?

Exercițiul 34: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **Performanță brută vs netă:**
 - ▶ Brută: +2,3% în favoarea momentum; netă: +0,1% după costuri
 - ▶ *Interpretare:* “alpha decay” — 2,3% alfa anulată cu 2,2% costuri. Fără execuție low-cost (dark pools, broker instituțional) strategia nu e profitabilă
- ▣ 2. **Criteriu dominant:**
 - ▶ MDD: -24,5% vs -34%; Calmar: 0,60 vs 0,37
 - ▶ *Interpretare:* pe Sharpe abia diferență; pe Calmar momentum e dominant. Trend-following filtrează crize $\Rightarrow$ investitorul cu aversiune la pierdere preferă momentum chiar și fără alfa net
- ▣ 3. **Compatibilitate EMH:**
 - ▶ Net: nu bate piața semnificativ $\Rightarrow$ compatibil cu EMH slabă
 - ▶ *Interpretare:* EMH “salvată” de costuri — AMH în acțiune. Strategia funcționa în anii 80–90 când costurile erau 20–50 bp; astăzi e erodată
- ▣ 4. **Capcane backtesting:**
 - ▶ Survivorship bias, overfitting, look-ahead bias, *p*-hacking
 - ▶ *Interpretare:* aceste capcane explică de ce 80%+ din strategiile “câștigătoare” în backtesting eșuează în producție. Soluție: walk-forward validation, deflated Sharpe (Bailey & López de Prado 2014)
- ▣ 5. **Recomandare:**
 - ▶ Marginal superior în MDD/Calmar, cost ridicat
 - ▶ Implementare doar cu avers la drawdown, execuție low-cost, validare OOS
 - ▶ *Interpretare:* pentru retail nu merită; pentru fond mare cu execuție profesională, da. Lecție: *transaction cost scaling* crucial în backtesting

Exercițiul 36: Value-at-Risk la orizonturi multiple

Enunț

- ▣ Un portofoliu de \$5M are randament zilnic cu $\mu = 0$, $\sigma_{zi} = 1\%$ sub ipoteza i.i.d. normală.
- ▣ **Cerințe:**
 - ▶ Calculați VaR zilnic 1% folosind $z_{0,01} = 2,326$
 - ▶ Calculați VaR la orizont 10 zile folosind regula $\sqrt{T}$
 - ▶ Calculați VaR la orizont 1 lună (22 zile)
 - ▶ Comentați cum se scalează VaR cu orizontul sub i.i.d. normală
 - ▶ Ce se schimbă dacă randamentele au $\hat{\rho}_1 = 0,15 > 0$ (autocorelație pozitivă)?

Exercițiul 36: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ 1. **VaR 1% zilnic:**
 - ▶ $\text{VaR}_{1d} = 2,326 \cdot 0,01 \cdot 5\text{M} = \116.300
- ▣ 2. **VaR 10 zile (regula $\sqrt{T}$):**
 - ▶ $\sigma_{10d} = 0,01 \cdot \sqrt{10} = 0,0316$
 - ▶ $\text{VaR}_{10d} = 2,326 \cdot 0,0316 \cdot 5\text{M} = \367.700
- ▣ 3. **VaR 22 zile (1 lună):**
 - ▶ $\sigma_{22d} = 0,01 \cdot \sqrt{22} = 0,0469$
 - ▶ $\text{VaR}_{22d} = 2,326 \cdot 0,0469 \cdot 5\text{M} = \545.400
- ▣ 4. **Scalare cu orizontul** sub i.i.d. normală: $\sigma_T = \sigma_1 \sqrt{T}$, $\text{VaR}_T = \sqrt{T} \cdot \text{VaR}_1$
 - ▶ $T = 10$: factor $\sqrt{10} \approx 3,16$
 - ▶ $T = 22$: factor $\sqrt{22} \approx 4,69$
 - ▶ *Interpretare:* regula $\sqrt{T}$ este convenția Basel III/FRTB pentru raportare regulamentară. Conservativă pentru $H \approx 0,5$, optimistă când $H > 0,5$
- ▣ 5. **Cu autocorelație pozitivă** $\sigma_T^2 = T\sigma^2 (1 + 2 \sum_k \frac{T-k}{T} \rho_k)$
 - ▶ $\rho_1 = 0,15 > 0 \Rightarrow \sigma_T^2 > T\sigma^2$
 - ▶ Pentru $T = 10$, $\rho_1 = 0,15$: factor de inflație $\approx 1,27 \Rightarrow \text{VaR}$ reală $\approx \$467k$ vs. $\$368k$ sub i.i.d.
 - ▶ *Interpretare:* subestimarea de 27% poate părea moderată dar pentru o bancă mare (\$10B portofoliu) înseamnă \$2,7M capital în plus. Sub FMH, scalarea T^H este alternativa fundamentată; $T^{0,6}/\sqrt{T} = T^{0,1}$, deci pentru $T = 10$ inflație $\approx 1,26$ — consistent

Studiu de caz S&P 500 (1): Statistici descriptive

Date: randamente zilnice S&P 500, 2000–2024 ($n = 6.300$)

Statistică	Valoare	Test	Rezultat
$\hat{\mu}_{zi}$	0,024%	Jarque–Bera	$JB = 18.450, p < 0,001$
$\hat{\sigma}_{zi}$	1,18%	Ljung–Box $Q(10)$	$Q = 42,3, p < 0,001$
Asimetrie S	−0,28	LB pe pătrate $Q(10)$	$Q = 2.181, p < 0,001$
Kurtosis K	11,2	Hurst R/S	$H = 0,53$
MDD	−56,8%	VR(5)	0,96 (neseemnificativ)
Sharpe anualizat	0,41	$\hat{\alpha}$ Hill coada stg.	3,2

▣ Cerințe de interpretare:

- ▶ Normalitate: respinsă covârșitor — care fapte stilizate sunt prezente?
- ▶ Q pe r_t vs pe r_t^2 : ce spune despre EMH slabă?
- ▶ $H \approx 0,5$ și $VR \approx 1$: compatibil cu random walk?
- ▶ Cozi: cum se modelează ($\hat{\alpha} = 3,2$)?
- ▶ Sharpe = 0,41: Bun sau rău? Raport la S&P 500 istoric

Studiu de caz S&P 500 (2): Interpretare integrată

Analiză

▣ Non-normalitate confirmată:

- ▶ $K = 11,2 \gg 3$: cozi grele
- ▶ $S = -0,28 < 0$: asimetrie moderată spre stânga
- ▶ Student- t calibrat: $\nu = 4 + 6/(11,2 - 3) = 4,73$; Stable: $\alpha \approx 1,8$

▣ EMH slabă:

- ▶ Q pe r_t : marginal semnificativ $\Rightarrow$ ușoară autocorelație
- ▶ Q pe r_t^2 : covârșitor semnificativ $\Rightarrow$ clustering volatilitate
- ▶ $VR(5) \approx 1$: compatibil cu necorelare liniară
- ▶ Concluzie: randamentele sunt *aproape* impredictibile liniar

▣ Memorie lungă:

- ▶ $H = 0,53$: foarte aproape de RW, ușoară persistență (probabil din clustering)

▣ Modelare cozilor:

- ▶ $\alpha = 3,2$: varianța finită, dar moment de ordin ≥ 4 infinit
- ▶ Pareto/GPD pentru VaR extreme; Student- $t(\nu \approx 5)$ pentru VaR 1%

▣ Sharpe 0,41:

- ▶ Moderat; istoric S&P 500 are Sharpe $\sim 0,4-0,5$
- ▶ Compensare rezonabilă pentru risc, dar MDD = -57% este substanțial

Studiu de caz S&P 500 (3): Recomandări practice

Sinteza implicațiilor pentru practică

- ▣ **Pentru gestiunea riscului:**
 - ▶ Nu folosiți VaR normal — subestimează drastic cozile
 - ▶ Recomandat: VaR Student- $t(\nu = 5)$ sau VaR empiric pe date istorice
 - ▶ Stress testing pe scenarii 5σ , 10σ conform distribuției stabile
- ▣ **Pentru modelarea volatilității:**
 - ▶ GARCH (cu distribuție Student- t pentru reziduuri)
 - ▶ EGARCH sau GJR pentru leverage effect
 - ▶ RV (realized volatility) dacă există date intra-zilnice
- ▣ **Pentru strategii de trading:**
 - ▶ Difícil de bătut piața: autocorelația în r_t este prea mică
 - ▶ Strategii care funcționează: vol timing, risk parity, carry
 - ▶ Pairs trading pe sectoare (cointegrare)
- ▣ **Pentru alocare de active:**
 - ▶ Sharpe 0,41: rezonabil, dar MDD semnificativ
 - ▶ Combinație cu obligațiuni pentru reducerea MDD
 - ▶ Rebalansare periodică pentru menținerea țintei de risc
- ▣ **Concluzie generală:**
 - ▶ S&P 500 este *aproape* eficient în formă slabă
 - ▶ Conține toate faptele stilizate ale randamentelor financiare
 - ▶ Este un bun benchmark pentru evaluarea oricărei strategii

Recap Cap. 1: Randamente, staționaritate, risc

Concepte cheie

- ▣ Tipuri de randamente
 - ▶ Simplu: $R_t = P_t/P_{t-1} - 1$ (multiplicativ în timp)
 - ▶ Logaritmic: $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$ (aditiv în timp)
 - ▶ Relație: $r_t = \ln(1 + R_t) \approx R_t - R_t^2/2$
- ▣ Staționaritate
 - ▶ Prețuri $I(1)$: trend stocastic, varianță crescătoare
 - ▶ Log-randamente $I(0)$: staționare, permit inferență clasică
 - ▶ Test ADF pentru H_0 : rădăcină unitară
- ▣ Indicatori risc-randament
 - ▶ Sharpe: $(\bar{R} - R_f)/\sigma$; măsoară excess return per unit de risc total
 - ▶ Sortino: $(\bar{R} - R_f)/\sigma_{\text{downside}}$; penalizează doar varianța negativă
 - ▶ Calmar: $\bar{R}/|\text{MDD}|$; penalizează pierderea maximă
- ▣ Scalare volatilitate
 - ▶ Regula $\sqrt{T}$: $\sigma_T = \sigma_1\sqrt{T}$ doar sub i.i.d.
 - ▶ Cu autocorelație: formulă extinsă cu sumă de $(T - k)\rho_k/T$

Recap Cap. 2: Distribuții clasice

Distribuții și proprietăți

- ▣ Normală $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$
 - ▶ Cozi super-exponențiale $e^{-x^2/2}$
 - ▶ Toate momentele finite; $K = 3$
 - ▶ Subestimează evenimentele extreme pe piețe reale
- ▣ Student- $t(\nu)$
 - ▶ Cozi polinomiale $|x|^{-(\nu+1)}$
 - ▶ Variația finită pentru $\nu > 2$; kurtosis $\kappa = 6/(\nu - 4)$ pentru $\nu > 4$
 - ▶ $\nu \rightarrow \infty$: converge la normală
- ▣ Pareto / GPD
 - ▶ $\bar{F}(x) = (x_m/x)^\alpha$ pentru $x \geq x_m$
 - ▶ Momentele finite doar pentru ordin $p < \alpha$
- ▣ Teste și selecție
 - ▶ Jarque–Bera: $JB = \frac{n}{6}(S^2 + (K - 3)^2/4) \sim \chi_2^2$
 - ▶ Kolmogorov–Smirnov, Anderson–Darling pentru goodness of fit
 - ▶ $AIC = -2\ell + 2k$; $BIC = -2\ell + k \ln n$ (BIC mai parsimonios)

Recap Cap. 3: Distribuții stabile

Familia stabilă $S(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$

- ▣ Parametrii și intervalele
 - ▶ $\alpha \in (0, 2]$: indice de stabilitate (greutatea cozilor)
 - ▶ $\beta \in [-1, 1]$: asimetrie
 - ▶ $\gamma > 0$: scală; $\delta \in \mathbb{R}$: locație
- ▣ Cazuri particulare
 - ▶ $\alpha = 2$: distribuția normală (singurul caz cu varianță finită)
 - ▶ $\alpha = 1, \beta = 0$: distribuția Cauchy (fără medie)
- ▣ Momente
 - ▶ Finite doar pentru ordin $p < \alpha$ (dacă $\alpha < 2$)
 - ▶ $\alpha < 2 \Rightarrow$ varianță infinită
 - ▶ $\alpha \leq 1 \Rightarrow$ media nedefinită
- ▣ Proprietăți fundamentale
 - ▶ Stabilitate: $X_1 + X_2 \stackrel{d}{=} cX + d$ pentru X_1, X_2 iid stabile
 - ▶ GCLT: sumele de iid cu cozi grele converg la stabilă (nu normală)
 - ▶ Cozi: $\bar{F}(x) \sim Cx^{-\alpha}$ pentru $\alpha < 2$
- ▣ Estimare: McCulloch (cuantile) pentru inițializare; MLE pentru precizie

Recap Cap. 4: EMH și teste

Formele EMH (Fama, 1970) și testele asociate

- ▣ Forma slabă
 - ▶ Prețurile reflectă toată informația istorică
 - ▶ Tests: autocorelație, Ljung–Box, runs, variance ratio, Hurst
 - ▶ Implicație: analiza tehnică fără putere predictivă
- ▣ Forma semi-tare
 - ▶ Prețurile reflectă toată informația publică
 - ▶ Test: event study (AR, CAR)
 - ▶ Implicație: analiza fundamentală fără profit sistematic
- ▣ Forma tare
 - ▶ Prețurile reflectă toată informația (inclusiv privată)
 - ▶ Test: performanța insiderilor
 - ▶ Implicație: insider trading neprofitabil
- ▣ Anomalii cunoscute
 - ▶ Momentum și mean reversion pe orizonturi diferite
 - ▶ Ianuarie, weekend, size effect
 - ▶ PEAD (Post-Earnings Announcement Drift)
- ▣ Adaptive Markets Hypothesis (Lo, 2004)
 - ▶ Eficiența variază în timp și cu participanții
 - ▶ Compatibilă cu anomalii temporare exploatabile

Glosar Cap. 1–2: termeni esențiali

Definiții cheie

- ▣ Log-randament
 - ▶ Diferența logaritmică a prețurilor: $r_t = \ln(P_t) - \ln(P_{t-1})$
- ▣ Staționaritate (slabă)
 - ▶ Medie și varianță constante, covarianță $\text{Cov}(r_t, r_{t+k})$ depinde doar de k
- ▣ Variance drag
 - ▶ Reducerea randamentului geometric față de cel aritmetic: $\sigma^2/2$
- ▣ VaR (Value at Risk)
 - ▶ Pierdere maximă la nivel de încredere $1 - \alpha$ într-un orizont dat
- ▣ Expected Shortfall (ES / CVaR)
 - ▶ Media pierderilor condiționate de depășirea VaR: $\mathbb{E}[L|L > \text{VaR}]$
- ▣ Kurtosis (leptokurtic)
 - ▶ $K > 3$: cozi mai groase decât normala; exces $\kappa = K - 3$
- ▣ Jarque–Bera
 - ▶ Test combinat al asimetriei și kurtosis pentru normalitate
- ▣ AIC / BIC
 - ▶ Criterii de selecție a modelelor; modelul cu valoare *minimă* este preferat

Glosar Cap. 3–4: termeni esențiali

Definiții cheie

- ▣ Distribuție stabilă
 - ▶ Familie de distribuții închisă la sumare; parametrizată $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$
- ▣ Indice de stabilitate α
 - ▶ Controlează greutatea cozilor; $\alpha = 2 = \text{normal}$, $\alpha = 1 = \text{Cauchy}$
- ▣ GCLT (Generalized CLT)
 - ▶ Sumele de iid cu varianță infinită converg la o distribuție stabilă
- ▣ McCulloch cuantile
 - ▶ Estimator robust pentru α bazat pe rapoarte de cuantile
- ▣ Estimator Hill
 - ▶ Estimator pentru indicele cozii α bazat pe ordinea statisticilor extreme
- ▣ EMH (slabă, semi-tare, tare)
 - ▶ Ipoteze despre tipul de informație reflectat în prețuri
- ▣ Runs test
 - ▶ Test non-parametric de independență pe secvența de semne
- ▣ Variance Ratio
 - ▶ $VR(q) = \sigma^2(q)/(q\sigma^2(1))$; $VR = 1$ sub random walk
- ▣ Event study
 - ▶ Metodologie pentru măsurarea impactului anunțurilor: AR, CAR, test de semnificație
- ▣ AMH (Adaptive Markets Hypothesis)
 - ▶ Lo (2004): eficiența este un proces dinamic, nu o proprietate fixă

Exercițiul 37: Matrice de corelație — 4 active

Enunț — matricea de corelație pe randamente zilnice

	S&P 500	Nasdaq	Gold	US10Y
S&P 500	1,00	0,87	−0,05	−0,32
Nasdaq	0,87	1,00	−0,02	−0,38
Gold	−0,05	−0,02	1,00	−0,15
US10Y	−0,32	−0,38	−0,15	1,00

US10Y = randament pe obligațiuni guvernamentale SUA 10 ani.

▣ **Cerințe:**

- ▶ Ce perechi sunt puternic corelate? Ce perechi sunt (aproape) necorelate?
- ▶ De ce corelația dintre acțiuni și obligațiuni este negativă?
- ▶ Ce rol joacă aurul într-un portofoliu cu acțiuni?
- ▶ Care pereche oferă cel mai bun potențial de diversificare?
- ▶ Discutați stabilitatea corelațiilor în crize financiare

Exercițiul 37: Rezolvare

Rezolvare

- 1. **Perechi corelate/necorelate:**
 - ▶ Puternic corelate: S&P 500 – Nasdaq ($\rho = 0,87$), ambele indici acțiuni SUA
 - ▶ Necorelate: S&P 500 – Gold ($\rho = -0,05$); Nasdaq – Gold
 - ▶ *Interpretare:* corelație înaltă între SP500 și Nasdaq = factor comun (US equity beta); corelație nulă cu Gold = clase de active independente. Diversificare adevărată cere $\rho \approx 0$ sau $\rho < 0$
- 2. **Corelație acțiuni – obligațiuni:**
 - ▶ “Risk-on”: fluxuri obligațiuni $\rightarrow$ acțiuni $\Rightarrow$ corelație negativă
 - ▶ Politica monetară: rate reduse stimulează acțiunile, comprimă randamentele obligațiunilor
 - ▶ *Interpretare:* corelația negativă acțiuni/obligațiuni este *cheia* portofoliului 60/40. Atenție: această corelație a fost *pozitivă* în 2022 (inflație + creșteri Fed) — regimul “great moderation” s-a rupt
- 3. **Rolul aurului:**
 - ▶ Corelație $\approx 0 \Rightarrow$ diversificare cu beneficiu mare
 - ▶ Safe haven în stres, hedge împotriva inflației și USD
 - ▶ *Interpretare:* aurul este “portfolio insurance” — nu plătește yield, dar oferă opționalitate de coadă. Funcționează parțial ca anti-corelat în panică (excepție: 2008 inițial)
- 4. **Cea mai bună diversificare:**
 - ▶ S&P 500 – Gold ($\rho \approx 0$) — beneficiul maxim
 - ▶ Combinație 60/40 redus volatilitate clasic
 - ▶ *Interpretare:* portofoliul “risk parity” (Bridgewater All Weather) maximizează diversificarea cu pondere proporțională cu $1/\sigma$. Funcționează când corelațiile sunt stabile
- 5. **Stabilitate în crize:**
 - ▶ Corelațiile **cresc în crize** (“correlation breakdown”)
 - ▶ Diversificarea devine mai puțin efectivă exact când este cel mai necesară
 - ▶ *Interpretare:* matematic, $\rho \rightarrow 1$ în panică (toți vând tot). Implicații: VaR sub corelații normale subestimează tail; stress test obligatoriu cu $\rho_{\text{stress}} > \rho_{\text{normal}}$. ECB și Fed stress-test cu $\rho = 0,9$

Q1 — De ce log-randamente și nu randamente simple?

Întrebare

Argumentați (din perspectivă matematică, statistică și economică) de ce $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$ este preferat lui $R_t = (P_t - P_{t-1})/P_{t-1}$ în analiza seriilor financiare. Discutați cele patru proprietăți cheie (aditivitate, simetrie, aproximare liniară, distribuție).

Răspuns model

- ▣ **Aditivitate temporală:** $r_{0 \rightarrow T} = \sum_{t=1}^T r_t$ vs. $R_{0 \rightarrow T} = \prod(1 + R_t) - 1$ (multiplicativ)
- ▣ **Simetrie pe câștig/pierdere:** -50% urmat de $+50\%$ în $R \rightarrow -25\%$ net; în log: $\ln 0,5 + \ln 1,5 \approx -0,288$ (consecvent)
- ▣ **Aproximare:** $r_t \approx R_t$ pentru $|R_t|$ mic, deci pentru randamente zilnice mici diferența numerică este neglijabilă
- ▣ **Distribuție:** dacă P_t urmează GBM, r_t este exact normal; iar suma $\sum r_t$ rămâne normală sub i.i.d. (proprietate stabilă)
- ▣ **Stylized fact:** log-randamentele sunt aproximativ $I(0)$ (staționare), pe când P_t este $I(1)$

Q2 — De ce respinge JB normalitatea pe randamente?

Întrebare

Empiric, pe orice serie financiară cu $n > 500$, testul Jarque–Bera respinge normalitatea cu $p < 0,001$. Care sunt cele *trei* fapte stilizate responsabile? Argumentați cu valori tipice și consecințe pentru risc management.

Răspuns model

- ▣ **Cozi grele (kurtoza excedentară > 0):** $K = 5-15$ tipic (vs. 3 pentru normală) $\Rightarrow$ probabilități extreme subestimate sub Normal
- ▣ **Asimetrie (skewness $\neq 0$):** $S \in [-1,5, -0,1]$ pentru indici acțiuni $\Rightarrow$ pierderi mai severe decât câștiguri simetric
- ▣ **Volatility clustering (heteroskedasticitate):** $\text{Cov}(r_t^2, r_{t+k}^2) > 0$ pe lag-uri lungi $\Rightarrow$ amestec de regimuri ce produce cozi grele unconditionale chiar dacă fiecare regim e Gaussian
- ▣ **Consecințe pentru risc:** VaR Normal subestimează drastic pierderile la $\alpha \in \{1\%, 0,1\%\}$; alternativă: Student- t , stabilă, EVT (POT)
- ▣ **Limita JB:** sensibil la outliers; cu n foarte mare respinge chiar diferențe mici nepuruse: completați cu QQ-plot și densitate empirică

Q3 — EMH în trei forme: testabilitate

Întrebare

Definiți cele trei forme ale EMH (slabă, semi-tare, tare) și pentru fiecare: (a) ce informație include setul informațional; (b) un test statistic standard; (c) o critică sau anomalie cunoscută.

Răspuns model

☐ **Slabă** (weak):

- ▶ (a) prețuri și volume istorice publice
- ▶ (b) Ljung–Box, runs, variance ratio (Lo & MacKinlay 1988)
- ▶ (c) momentum 3–12 luni (Jegadeesh & Titman 1993)

☐ **Semi-tare** (semi-strong):

- ▶ (a) toată informația publică (rapoarte, anunțuri)
- ▶ (b) event study cu CAR și AAR (Fama et al. 1969)
- ▶ (c) PEAD (post-earnings announcement drift)

☐ **Tare** (strong):

- ▶ (a) toată informația, inclusiv privată/insider
- ▶ (b) performanța managerilor și insiderilor (Jensen, etc.)
- ▶ (c) insiderii câștigă sistematic peste piață $\Rightarrow$ formă tare respinsă universal

☐ **Concluzie:** EMH este în practică o aproximare; AMH (Lo 2004) o substituie cu eficiență variabilă în timp

Q4 — Distribuții stabile: de ce și când?

Întrebare

Definiți o distribuție α -stabilă $S(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$. De ce este teoretic motivată pentru randamente financiare? Care sunt cele două capcane practice când $\alpha < 2$?

Răspuns model

- ▣ **Definiție:** X stabilă $\iff \forall a, b > 0, aX_1 + bX_2 \stackrel{d}{=} cX + d$ pentru un c, d corespunzător; parametrizare: $\alpha \in (0, 2]$ (coadă), $\beta \in [-1, 1]$ (asimetrie), $\gamma > 0$ (scară), $\delta \in \mathbb{R}$ (locație)
- ▣ **Motivație teoretică (GCLT, Lévy):** pentru sume de variabile i.i.d. cu varianță infinită, singura limită posibilă este o stabilă $\Rightarrow$ analogul TCL pentru cozi grele
- ▣ **Cazuri particulare:** $\alpha = 2$ Normală, $\alpha = 1, \beta = 0$ Cauchy, $\alpha = 1/2, \beta = 1$ Lévy
- ▣ **Capcana 1: varianță infinită.** $\alpha < 2 \Rightarrow \text{Var} = \infty$. Estimatori standard $(\bar{X}, s^2)$ nu mai au CLT clasică; σ *nu există* ca parametru
- ▣ **Capcana 2: estimare.** Nu există formă închisă pentru densitate (cu excepții); folosiți McCulloch (cuantile), Koutrouvelis (funcția caracteristică) sau ML numeric

Q5 — FMH vs EMH: justificare conceptuală

Întrebare

Explicați cei trei piloni ai FMH (Peters 1991, 1994). Pentru fiecare, dați un exemplu real de pe piață și un test empiric posibil. De ce FMH nu *înlocuiește* EMH ci o *contextualizează*?

Răspuns model

▣ Pilonul 1 — Eterogenitatea orizonturilor.

- ▶ Exemplu: HFT (microsecunde), retail (zile), pension funds (ani) coexistă pe SPY
- ▶ Test: dispersia spectrală a randamentelor pe scări multiple (wavelet variance)

▣ Pilonul 2 — Interpretare diferențiată a informației.

- ▶ Exemplu: o decizie Fed pe rate → HFT vinde, pension fund cumpără
- ▶ Test: corelație dintre volume și volatilitate pe orizonturi diferite

▣ Pilonul 3 — Colapsul orizonturilor în criză.

- ▶ Exemplu: 2008 (Lehman), 2020 (COVID), toți vând pe orizont scurt
- ▶ Test: $\hat{H}_t$ rolling care scade brusc; lățimea spectrului $f(\alpha)$ se contractă

▣ FMH contextualizează EMH: EMH este compatibilă cu un caz particular ($H = 0,5$, orizonturi diverse, lichiditate); FMH explică de ce EMH este o aproximare bună în vremuri normale și *cum* eșuează în crize

Q6 — Sharpe vs Sortino vs Calmar: când diferă?

Întrebare

Definiți cele trei rapoarte risc-randament (Sharpe, Sortino, Calmar) și explicați pe un exemplu numeric când două portofolii cu același Sharpe au Sortino și Calmar diferite. Ce alegeți pentru un investitor cu aversiune asimetrică la pierdere?

Răspuns model

Definiții (anualizat):

- ▶ Sharpe: $SR = (\bar{R} - R_f) / \sigma$
- ▶ Sortino: $So = (\bar{R} - R_f) / \sigma_{\text{down}}$, unde $\sigma_{\text{down}}^2 = \mathbb{E}[(R - \tau)^2 \mathbf{1}_{R < \tau}]$
- ▶ Calmar: $Ca = \bar{R} / |\text{MDD}|$

Exemplu numeric:

- ▶ Portofoliu A: $\bar{R} = 10\%$, $\sigma = 15\%$, $\sigma_{\text{down}} = 8\%$, $\text{MDD} = -12\%$
- ▶ Portofoliu B: $\bar{R} = 10\%$, $\sigma = 15\%$, $\sigma_{\text{down}} = 13\%$, $\text{MDD} = -35\%$
- ▶ Sharpe identic ($\sim 0,53$); Sortino: $A = 1,25$, $B = 0,77$; Calmar: $A = 0,83$, $B = 0,29$

Recomandare: investitor avers la pierderi → Sortino (penalizează doar downside) și Calmar (penalizează MDD direct). Sharpe singur ascunde profilul de coadă

Limita comună: toate trei ignoră asimetria și kurtiza explicit

Adevărat sau Fals? (1/3)

- “*Randamentele simple sunt aditive temporale.*”
Fals. Log-randamentele sunt aditive; simplele se multiplică: $(1 + R_1)(1 + R_2) \dots$
- “*Regula $\sqrt{T}$ este validă indiferent de autocorelație.*”
Fals. Doar sub i.i.d. Cu autocorelație pozitivă volatilitatea reală crește mai rapid.
- “*Sharpe ratio este suficient pentru evaluarea unui activ.*”
Fals. Ignoră S , K , MDD. Completați cu Sortino, Calmar, VaR.
- “*Varianța unei stabile cu $\alpha < 2$ este infinită.*”
Adevărat. Doar $S(\alpha = 2)$ (normală) are varianță finită.
- “ *$\beta = 0$ în stabilă = distribuție normală.*”
Fals. $\beta = 0$ indică simetrie; normala cere $\alpha = 2$.
- “*VaR Pareto este întotdeauna mai mare decât VaR Normal.*”
Parțial adevărat. Pentru niveluri extreme da; pentru niveluri moderate poate fi invers.
- “*EMH implică randamente normale.*”
Fals. EMH cere doar impredictibilitate.
- “ *$H = 0,5$ = condiție necesară și suficientă pentru EMH slabă.*”
Fals. Necesară dar nu suficientă; pot exista dependențe neliniare.

Adevărat sau Fals? (2/3)

- “JB respinge normalitatea pe orice eșantion mare.”
Adevărat în practică. Pentru $n > 500$, $K > 3$ empiric $\Rightarrow$ respingere sistematică.
- “ $VR > 1$ indică mean reversion.”
Fals. $VR > 1$ = momentum; $VR < 1$ = mean reversion.
- “Autocorelație = 0 $\Rightarrow$ independență.”
Fals. Măsoară doar dependența liniară; r_t^2 poate fi corelat (GARCH).
- “Log-ramdamentele sunt aproximativ $I(0)$.”
Adevărat. Prețurile $I(1)$; diferența logaritmică $\rightarrow I(0)$.
- “Student- t cu $\nu \rightarrow \infty$ tinde la normal.”
Adevărat. $\kappa = 6/(\nu - 4) \rightarrow 0$, densitatea $\rightarrow \phi$.
- “CAR semnificativ pe $[-10, -1]$ e compatibil cu EMH semi-tare.”
Fals. Indică scurgere de informație înainte de anunț.
- “Estimatorul Hill este robust la outliers.”
Fals. Foarte sensibil la alegerea lui k ; McCulloch este robust.
- “AIC preferă modele mai complexe decât BIC pentru n mare.”
Adevărat. BIC penalizează cu $\ln n > 2$ pentru $n > 7$.

Greșeli frecvente — cum să le evitați

Greșeli de calcul

- ▣ Aritmetic vs geometric
 - ▶ Variance drag omis $\Rightarrow \mathbb{E}[r]$ supraevaluat
- ▣ Anualizare
 - ▶ 252 zile, nu 365; R_f omis la Sharpe
- ▣ Distribuții de testare
 - ▶ JB și Q : χ^2 ; CAR : t
- ▣ Varianță eșantion
 - ▶ $n - 1$ vs n la numitor

Greșeli de interpretare

- ▣ Respingere H_0
 - ▶ Nu implică profit după costuri
- ▣ Variance ratio
 - ▶ $VR < 1$ = mean reversion, nu RW
- ▣ Distribuții stabile
 - ▶ $\alpha < 2 \Rightarrow \text{Var} = \infty$ (nu doar mare)
- ▣ Event study
 - ▶ CAR pre-eveniment = scurgere, nu eficiență

Formule esențiale — recapitulare rapidă

Cap. 1 — Randamente

- Randamente
 - ▶ $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$
 - ▶ $\mathbb{E}[r] \approx \mathbb{E}[R] - \sigma^2/2$
- Scalare și risc
 - ▶ $\sigma_T = \sigma_1 \sqrt{T}$ (i.i.d.)
 - ▶ $SR = (\bar{R} - R_f)/\sigma$
 - ▶ $DD_t = (P_t - \max_{s \leq t} P_s) / \max_{s \leq t} P_s$

Cap. 2 — Distribuții clasice

- Teste și momente
 - ▶ $JB = \frac{\alpha}{6}(S^2 + (K-3)^2/4)$
 - ▶ $\kappa_{\text{Student}} = 6/(\nu-4)$, $\nu > 4$
- Risc și selecție
 - ▶ $\text{VaR}_\alpha^N = -(\mu + z_\alpha \sigma)$
 - ▶ $\text{ES}_\alpha^N = \sigma \phi(z_\alpha)/\alpha$
 - ▶ $\text{AIC} = -2\ell + 2k$, $\text{BIC} = -2\ell + k \ln n$

Cap. 3 — Distribuții stabile

- Parametri
 - ▶ $S(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$; $\alpha \in (0, 2]$, $\beta \in [-1, 1]$
 - ▶ $\alpha = 2$: normală; $\alpha = 1, \beta = 0$: Cauchy
- Cozi și diagnostic
 - ▶ $\alpha < 2 \Rightarrow \text{Var} = \infty$; $\bar{F}(x) \sim Cx^{-\alpha}$
 - ▶ $v_\alpha = (q_{0,95} - q_{0,05}) / (q_{0,75} - q_{0,25})$

Cap. 4 — EMH

- Teste de eficiență
 - ▶ $Q(m) = n(n+2) \sum_k \hat{\rho}_k^2 / (n-k) \sim \chi_m^2$
 - ▶ $\mathbb{E}[R] = 2n_+ n_- / (n+1)$ (runs)
- Variance ratio și event study
 - ▶ $VR(q) = \sigma^2(q) / (q\sigma^2(1))$; $VR = 1$ pentru RW
 - ▶ $CAR = \sum_t AR_t$; $VR(q) \sim q^{2H-1}$

Cap. 5 — FMH

- Geometrie fractală
 - ▶ $D = \ln N / \ln s$ (autosimilaritate)
 - ▶ Pentru serii: $D = 2 - H$, $D \in [1, 2]$
- Hurst și scalare
 - ▶ $\text{Var}(r_T) \propto T^{2H}$; $\text{VaR}_T \approx \text{VaR}_1 \cdot T^H$
 - ▶ R/S : $R/S \sim n^H$; $\hat{H} = \text{panta } \ln(R/S) \text{ vs } \ln n$

Adevărat sau Fals? (3/3) — accent FMH

- “ $H = 0,5$ înseamnă că piața este garantat eficientă.”
Fals. $H = 0,5$ este compatibil cu RW dar nu suficient (volatilitatea poate avea memorie lungă chiar și când randamentele sunt aproape de RW).
- “Dimensiunea fractală a unei serii temporale poate depăși 2.”
Fals. $D = 2 - H \in [1, 2]$ pentru $H \in [0, 1]$.
- “ R/S clasic este nepărtinitor pe eșantioane mici.”
Fals. Supraestimează H sub heteroskedasticitate; folosiți Lo (1991) sau DFA.
- “ $\hat{H} > 0,5$ contrazice automat EMH slabă.”
Fals. Magnitudinea contează; AMH oferă un cadru mai realist (eficiență variabilă în timp).
- “Scalarea $\sqrt{T}$ este universal validă pentru VaR.”
Fals. $\sqrt{T}$ presupune i.i.d.; sub memorie lungă, scalarea corectă este T^H .
- “Cei 3 piloni Peters explică direct cum se face trading-ul.”
Fals. Pilonii descriu de ce piața este stabilă fractal; nu generează direct semnale de tranzacționare.
- “Multifractalitatea este același lucru cu memorie lungă (un singur H).”
Fals. Multifractalitatea cere un spectru $f(\alpha)$, nu un singur H .
- “ $\hat{H}_t$ care scade brusc înseamnă piața va cădea sigur.”
Fals. Indicator de regim, nu predictor cauzal; combinați cu volatilitate, β_t , lichiditate.

Checklist final — ce trebuie să știți

Teorie — trebuie să pot explica

- ☐ Cele 3 forme ale EMH și testele asociate
- ☐ Variance drag și de ce geometric < aritmetic
- ☐ Diferența Sharpe vs Sortino vs Calmar
- ☐ Parametrii $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ stabili
- ☐ De ce respingem normalitatea în practică
- ☐ Relația $H - VR$ – random walk
- ☐ CLT vs GCLT (când se aplică)
- ☐ AIC vs BIC (trade-off)
- ☐ Event study: AR, CAR
- ☐ FMH: cei 3 piloni Peters; EMH vs FMH
- ☐ $D = 2 - H$ și interpretarea $\hat{H}$
- ☐ R/S vs Lo (1991) vs DFA — când și de ce

Calcul — trebuie să pot face rapid

- ☐ Log-randamente din prețuri
- ☐ $\hat{\sigma}$ zi $\rightarrow$ săpt. $\rightarrow$ lună $\rightarrow$ an
- ☐ Sharpe anualizat
- ☐ MDD din serie de prețuri
- ☐ Jarque–Bera și decizia vs χ^2_2
- ☐ Ljung–Box $Q(m)$ și decizia vs χ^2_m
- ☐ Runs test și Z statistic
- ☐ Variance ratio $VR(q)$
- ☐ CAR și test t
- ☐ D pentru obiecte autosimilare ($\ln N / \ln s$)
- ☐ R/S pas-cu-pas și citirea pantei $\hat{H}$
- ☐ Scalarea VaR $\sqrt{T}$ vs T^H și raportul

Bibliografie — pentru recapitulare

Manuale de referință

- ☐ Econometrie și serii de timp financiare
 - ▶ Campbell, Lo & MacKinlay (1997). *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton.
 - ▶ Tsay (2010). *Analysis of Financial Time Series*. Wiley.
- ☐ Risc și distribuții cu cozi grele
 - ▶ McNeil, Frey & Embrechts (2015). *Quantitative Risk Management*. Princeton.
 - ▶ Nolan (2020). *Stable Distributions*. Birkhäuser.

Articole fundamentale

- ☐ Eficiența pieței
 - ▶ Fama (1970). Efficient Capital Markets. *Journal of Finance*, 25(2), 383–417.
 - ▶ Lo & MacKinlay (1988). Stock Market Prices Do Not Follow Random Walks. *RFS*, 1(1), 41–66.
 - ▶ Lo (2004). The Adaptive Markets Hypothesis. *JPM*, 30(5), 15–29.
- ☐ Fapte stilizate și cozi grele
 - ▶ Mandelbrot (1963). The Variation of Certain Speculative Prices. *JB*, 36(4), 394–419.
 - ▶ Cont (2001). Empirical Properties of Asset Returns. *QF*, 1(2), 223–236.
- ☐ Geometrie fractală și FMH
 - ▶ Hurst (1951). Long-Term Storage Capacity of Reservoirs. *Trans. Am. Soc. Civil Eng.*, 116, 770–808.
 - ▶ Mandelbrot & Van Ness (1968). Fractional Brownian Motions. *SIAM Review*, 10(4), 422–437.
 - ▶ Lo (1991). Long-Term Memory in Stock Market Prices. *Econometrica*, 59(5), 1279–1313.
 - ▶ Peters (1994). *Fractal Market Analysis*. Wiley.
 - ▶ Peng et al. (1994). Mosaic organization of DNA nucleotides. *Phys. Rev. E*, 49, 1685.

Resurse cursului

- ☐ Materiale proprii
 - ▶ Cursurile 1–5 (PDF) + Quantlet-urile Ch_01–Ch_05/SFM_ch1–SFM_ch14 pe GitHub QuantLet